

要約 復元理論

2026.07

要約 復元理論

序論：Recovery 理論の基本原則

1 研究背景

ゼータ関数論において、局所情報と大域的解析構造の関係は中心的な問題である。
古典的な Euler 積では、

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

として、各素点 p における局所因子

$$L_p(s)$$

が大域的関数を構成する。

しかし、この構成では局所情報は全域解析関数へ圧縮される。
すなわち、

$$\boxed{\text{局所構造} \longrightarrow \text{大域ゼータ関数}}$$

という方向である。

本研究では、この圧縮過程の逆方向を考える。

すなわち、

$$\boxed{\text{大域スペクトル} \longrightarrow \text{局所構造}}$$

という復元問題を定式化する。

2 Recovery 原理

Recovery 理論では、ゼータ関数の背後に存在する閉路構造を基本対象とする。
有限グラフあるいは局所木構造上の非 backtracking 作用素

$$B$$

を考える。

この作用素のトレースは、

$$\mathrm{Tr}(B^n) = \sum_{|\gamma|=n} w(\gamma)$$

となり、長さ n の閉路 γ の総和を与える。

したがって、

$$B$$

は単なる行列ではなく、

閉路力学の生成作用素

として解釈される。

3 Bass 圧縮と Recovery 復元

Ihara–Bass 理論では、

Hashimoto 作用素 B と隣接作用素 A の間に、

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

という関係が成立する。

右辺の二次式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

は局所 Satake 多項式と同型である。

したがって、

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

より、

$$\alpha + \beta = \lambda,$$

$$\alpha\beta = q$$

を得る。

Recovery 理論の基本的主張は、

閉路スペクトルから Satake パラメータを復元できる

ということである。

4 停止核の導入

閉路作用素 B に対し、適切な正則化のもとで停止極限

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} B_{\text{ren}}^N$$

を導入する。

この停止核は、圧縮によって失われる情報を保持する復元核として働く。

停止核スペクトルを

$$K_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とすると、

$$\text{Spec}(K_{\text{stop}})$$

から局所二次構造を復元することが可能になる。

5 本論文の主定理

本論文では以下の4つの中心定理を示す。

5.1 Recovery Bass 圧縮定理

非 backtracking 作用素の閉路情報は、Bass 恒等式によって局所二次スペクトルへ圧縮される。

$$B \longrightarrow 1 - \lambda u + qu^2$$

5.2 Recovery Satake 復元定理

局所二次多項式から、

$$(\alpha, \beta)$$

を一意的に復元する。

$$\lambda \longrightarrow (\alpha, \beta)$$

5.3 Recovery Hecke 対応定理

Recovery 局所作用素は Hecke 作用素の Satake パラメータと一致する。

$$\text{Satake}(H_p) = \text{Satake}(T_p)$$

5.4 Recovery スペクトル双対定理

停止核の自己双対性により、

$$\alpha \leftrightarrow \beta$$

の交換対称性が生成される。

これは完成ゼータ関数の関数等式構造に対応する。

6 本論文の位置づけ

本論文の目的は、完全な L 関数論を構築することではない。
第一段階として、

閉路構造 $\rightarrow$ 停止核 $\rightarrow$ Satake 構造

という復元機構を確立する。

大域的 L 関数の解析接続、ガンマ因子、関数等式については続編で扱う。

7 理論全体の構造

Recovery 理論の基本構造は、



で表される。

以上が Recovery 理論の基本原理である。

非 backtracking 作用素と閉路スペクトル

8 有向辺空間

有限グラフ $G = (V, E)$ を考える。

各無向辺に対して、向きを付けた有向辺を導入する。

有向辺集合を

$$\vec{E}$$

で表す。

任意の有向辺

$$e \in \vec{E}$$

に対して、始点と終点を

$$o(e), \quad t(e)$$

で表す。

また逆向き辺を

$$\bar{e}$$

とする。

9 Hashimoto 作用素

有向辺空間

$$\mathcal{H}_E = \mathbb{C}^{\vec{E}}$$

上の作用素

$$B : \mathcal{H}_E \rightarrow \mathcal{H}_E$$

を以下で定義する。

$$(Bf)(e) = \sum_{\substack{e' \in \vec{E} \\ t(e')=o(e) \\ e' \neq e}} f(e').$$

これは直前の辺へ戻ることを禁止した遷移作用素である。
したがって、

$$B = \text{非 backtracking 遷移作用素}$$

である。

10 閉路生成作用素としての解釈

B^n の行列要素は、
長さ n の非 backtracking 経路の数を与える。
すなわち、

$$(B^n)_{e,f}$$

は、

$$f$$

から

$$e$$

へ到達する長さ n の非 backtracking 経路数である。
特にトレースを取ると、

$$\text{Tr}(B^n)$$

は閉路のみを拾う。
したがって、

$$\text{Tr}(B^n) = \sum_{|\gamma|=n} w(\gamma)$$

となる。

ここで γ は閉非 backtracking 軌道であり、

$$w(\gamma)$$

は必要に応じた局所重みである。

11 Twisted Hashimoto 作用素

局所位相情報を含めるため、辺ごとに位相

$$\theta(e)$$

を導入する。

Twisted Hashimoto 作用素を、

$$(B_\theta f)(e) = \sum_{\substack{t(e')=o(e) \\ e' \neq \bar{e}}} e^{2\pi i \theta(e')} f(e')$$

で定義する。

このとき、

$$\text{Tr}(B_\theta^n)$$

は、

$$\boxed{\text{Tr}(B_\theta^n) = \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}}$$

となる。

ただし、

$$\Theta(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \theta(e)$$

は閉路に沿った位相積算である。

これは Recovery 理論における閉路位相情報の基本量である。

12 Ihara ゼータとの関係

Hashimoto 作用素から、

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

を定義する。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_N$$

を用いると、

$$Z_G(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

となる。

一方、

閉路展開を取ると、

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(B^n)$$

である。

したがって、

スペクトル = 閉路情報

という対応が成立する。

13 正則木の場合

$(q+1)$ -正則木を考える。

この場合、各頂点からの非 backtracking 分岐数は

$$q$$

である。

Green 関数

$$w(\lambda)$$

は自己相似性より、

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を満たす。

この方程式は、

局所 Satake 多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

と同一である。

したがって、

$$\lambda \longleftrightarrow (\alpha, \beta)$$

という局所復元構造が現れる。

14 $q = 1$ 退化と円周構造

特別な場合

$$q = 1$$

では、

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となる。

これは分岐を持たない

$$(q + 1) = 2$$

正則木、
すなわち無限直線に対応する。
したがって、

$$q = 1 = \text{円周回転型 Recovery 構造}$$

である。
一方、

$$q \geq 2$$

では枝分岐が存在し、
閉路数は指数的に増加する。
この差が、

周期力学

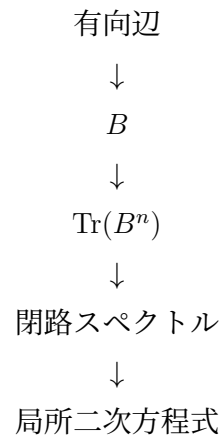
から

樹状閉路力学

への移行を与える。

15 Recovery 理論への接続

以上より、Hashimoto 作用素は、



という流れを生成する。

Recovery 理論では、このスペクトル情報から、

$$K_{\text{stop}}$$

を経由して局所 Satake 構造を復元する。

したがって、

$$B \rightarrow \text{Tr}(B^n) \rightarrow K_{\text{stop}} \rightarrow (\alpha, \beta)$$

が Recovery 構成の基本鎖となる。

Recovery 停止核の構成と自己双対性

16 停止核の基本概念

前章では、非 backtracking 作用素

$$B$$

が閉路情報を生成することを示した。

しかし、閉路スペクトルを大域的に扱う場合、単純な反復

$$B^n$$

は一般に指数的成長を示し、そのままでは極限構造を抽出することができない。

そこで Recovery 理論では、スペクトル成長を除去した正則化極限を導入する。

17 正規化された反復作用素

作用素 B に対し、成長因子を除去した正規化作用素を

$$\tilde{B}_N = \rho(B)^{-N} B^N$$

で定義する。

ここで、

$$\rho(B)$$

はスペクトル半径である。

停止核は、

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{B}_N$$

として定義される。

この極限は、発散する動的成分を除去し、長時間極限に残る不変構造を抽出する。

18 停止核の存在条件

停止核の存在には、以下の条件を仮定する。

1. B は有限スペクトル分解を持つ。
2. 最大固有値 $\rho(B)$ は単純である。
3. 他の固有値は、

$$|\lambda_j| < \rho(B)$$

を満たす。

このとき、

$$B^N = \rho(B)^N P + R_N$$

と分解できる。

ここで、

$$P$$

は最大固有空間への射影であり、

$$\|R_N\| \leq C\eta^N$$

を満たす。

したがって、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho(B)^{-N} B^N = P$$

となる。
よって、

$$K_{\text{stop}} = P$$

である。

19 停止核の復元的意味

通常のスเปクトル解析では、

$$B \rightarrow \text{Spec}(B)$$

を考える。
しかし Recovery 理論では、

$$B \rightarrow K_{\text{stop}}$$

を考える。
停止核は、
単なる固有射影ではなく、

圧縮された閉路情報を保持する復元核

として解釈される。
すなわち、

閉路情報

が

$$B$$

により生成され、

$$K_{\text{stop}}$$

により固定構造として抽出される。

20 停止核の自己双対性

Recovery 構造では、停止核は自然な反転対称性を持つ。
反転作用素を

$$J$$

とする。
これは、

$$e \leftrightarrow \bar{e}$$

という辺反転に対応する。
自己双対条件を、

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

と定義する。
これは停止核が、順方向と逆方向の閉路情報を同時に保持することを意味する。

21 スペクトル反転対称性

停止核の固有値を

$$K_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とする。
自己双対性より、

$$J\phi_j$$

も同じスペクトル空間に属する。
特に局所二次構造では、

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

である。

ここで、

$$\alpha\beta = q$$

より、

$$\alpha \longleftrightarrow \beta$$

という交換対称性が存在する。

これは後に、完成ゼータ関数の関数等式に対応する。

22 停止核と Bass 圧縮

Bass 恒等式により、

$$B$$

の情報は、

$$1 - \lambda u + qu^2$$

へ圧縮される。

Recovery 理論では、この圧縮後の情報を、

$$K_{\text{stop}}$$

によって再び取り出す。

したがって、

$$\text{Bass 圧縮} \rightarrow \text{停止核復元}$$

という逆向き構成が成立する。

23 停止核復元写像

停止核から局所スペクトルへの写像を、

$$\mathcal{R} : K_{\text{stop}} \rightarrow (\alpha, \beta)$$

として定義する。

このとき、

$$\mathcal{R}(K_{\text{stop}}) = (\alpha, \beta)$$

は局所 Satake パラメータを与える。

Recovery 理論の基本図式は、

$$\begin{array}{c} \text{Tr}(B^n) \\ \downarrow \\ B \\ \downarrow \\ K_{\text{stop}} \\ \downarrow \\ (\alpha, \beta) \\ \downarrow \\ L_p(s) \end{array}$$

となる。

24 まとめ

本章では、Recovery 停止核を構成し、その基本性質を示した。

特に、

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \rho(B)^{-N} B^N$$

を復元核として導入し、

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

という自己双対性を得た。

この自己双対性が、次章で扱う

Recovery Bass 圧縮定理

および

Recovery Satake 復元定理

の基礎となる。

Recovery Bass 圧縮定理

25 Bass 恒等式の Recovery 的解釈

前章までに、非 backtracking 作用素

$$B$$

および停止核

$$K_{\text{stop}}$$

を導入した。

通常の Ihara–Bass 理論では、

$$B$$

のスペクトルを直接解析する。

一方 Recovery 理論では、閉路情報を局所二次構造へ圧縮する写像として Bass 恒等式を解釈する。

26 Ihara ゼータ関数

グラフ G の Ihara ゼータ関数を、

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

で定義する。

ここで $[P]$ は原始閉非 backtracking 軌道を表す。

Hashimoto 作用素を用いると、

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

となる。

したがって、

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(B^n)$$

である。

これは、

$$\text{Tr}(B^n)$$

が閉路スペクトルを生成することを意味する。

27 Bass 圧縮恒等式

有限グラフ G に対して、

Hashimoto 作用素 B と隣接作用素 A の間には、

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + Qu^2)$$

が成立する。

ここで Q は正則グラフの場合、

$$Q = qI$$

となる。

特に $(q+1)$ -正則グラフでは、

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

となる。

28 局所二次多項式

隣接作用素の固有値を

$$A\phi = \lambda\phi$$

とする。

このとき、

$$\det(I - uA + qu^2I)$$

の各固有成分は、

$$1 - \lambda u + qu^2$$

になる。

これを Recovery 局所多項式と呼ぶ。

すなわち、

$$\text{Spec}(B) \rightarrow 1 - \lambda u + qu^2$$

という圧縮が存在する。

29 Satake 分解

局所二次多項式は、

$$1 - \lambda u + qu^2$$

である。

これを因数分解すると、

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

となる。

比較により、

$$\alpha + \beta = \lambda$$

および

$$\alpha\beta = q$$

を得る。

したがって、

$$\lambda \longleftrightarrow (\alpha, \beta)$$

である。

この組

$$(\alpha, \beta)$$

を Recovery Satake 対と定義する。

30 Recovery Bass 圧縮定理

定理 30.1 (Recovery Bass 圧縮定理) $(q+1)$ -正則グラフ G に対し、非 backtracking 作用素 B の閉路スペクトルは、Bass 恒等式によって局所二次多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

へ一意的に圧縮される。

すなわち、

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

から、

$$\lambda$$

を決定し、

さらに、

$$(\alpha, \beta)$$

を復元できる。

証明 Hashimoto 作用素による表示より、

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

である。

Bass 恒等式より、

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

を得る。

固有値分解

$$A\phi = \lambda\phi$$

を代入すると、

各固有成分について、

$$1 - \lambda u + qu^2$$

が得られる。

さらに、

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

より、

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

となる。

したがって閉路スペクトルから Satake 対が一意に復元される。

□

31 Recovery 圧縮逆写像

通常の Bass 理論では、

$$B \rightarrow A$$

という圧縮を見る。

Recovery 理論では逆向き写像を考える。

$$\mathcal{R}_B : 1 - \lambda u + qu^2 \rightarrow B$$

を Recovery Bass 復元写像と定義する。

これは停止核を経由して、

$$K_{\text{stop}} \rightarrow (\alpha, \beta) \rightarrow B$$

という復元過程を与える。

32 臨界スペクトル条件

Satake 対は、

$$\alpha\beta = q$$

を満たす。

Ramanujan 条件では、

$$|\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$$

となる。

したがって、

$$\alpha = \sqrt{q}e^{i\theta},$$

$$\beta = \sqrt{q}e^{-i\theta}$$

と書ける。
 このとき、

$$\lambda = \alpha + \beta = 2\sqrt{q} \cos \theta$$

である。
 よって、

$$|\lambda| \leq 2\sqrt{q}$$

を得る。

33 まとめ

本章では、

$$\mathrm{Tr}(B^n) \rightarrow 1 - \lambda u + qu^2$$

という Bass 圧縮構造を Recovery 理論として定式化した。
 さらに、

$$1 - \lambda u + qu^2 \rightarrow (\alpha, \beta)$$

という Satake 復元を得た。
 この結果により、
 閉路力学、
 停止核、
 局所保型構造
 の間に、

$$\text{閉路} \rightarrow \text{Bass 圧縮} \rightarrow \text{Satake 復元}$$

という基本対応が成立する。
 Recovery Satake 復元定理

34 局所スペクトルと Satake パラメータ

前章では、非 backtracking 作用素 B の閉路スペクトルから、

$$1 - \lambda u + qu^2$$

という局所二次多項式が得られることを示した。

本章では、この二次構造から局所 Satake パラメータを復元する。

局所多項式を、

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

と書く。

ここで、

$$q_p$$

は局所分岐数または局所ノルムに対応する。

35 Satake 分解

局所多項式

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

を因数分解する。

$$P_p(u) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

とおく。

係数比較により、

$$\boxed{\alpha_p + \beta_p = \lambda_p}$$

および

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

を得る。
この組

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

を Recovery Satake 対と定義する。

36 Recovery Satake 写像

局所スペクトルから Satake 対への写像を、

$$\mathcal{S}_R$$

として定義する。

$$\mathcal{S}_R : \lambda_p \mapsto (\alpha_p, \beta_p)$$

具体的には、

$$\alpha_p, \beta_p = \frac{\lambda_p \pm \sqrt{\lambda_p^2 - 4q_p}}{2}$$

で与えられる。
したがって、

$$\mathcal{S}_R(P_p) = (\alpha_p, \beta_p)$$

である。

37 局所 Euler 因子の復元

Satake 対から局所 Euler 因子を構成する。
定義：

$$L_p^R(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p q_p^{-s})(1 - \beta_p q_p^{-s})}$$

展開すると、

$$L_p^R(s) = \frac{1}{1 - \lambda_p q_p^{-s} + q_p^{1-2s}}$$

となる。

これは局所二次多項式の解析的変形である。

したがって、

$$P_p(u) \longleftrightarrow L_p^R(s)$$

という対応を得る。

38 Hecke 作用素との対応

保型形式論では、Hecke 作用素 T_p は局所的に、

$$X^2 - \lambda_p X + q_p$$

という特性多項式を持つ。

一方 Recovery 理論では、

$$1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

が現れる。

変数変換

$$u = X^{-1}$$

を行うと、

$$X^2 - \lambda_p X + q_p$$

を得る。

したがって、

$$\text{Recovery 局所作用素} = \text{Hecke 局所作用素}$$

という対応が成立する。

39 Recovery Satake 復元定理

定理 39.1 (Recovery Satake 復元定理) 局所閉路スペクトルから得られる Bass 多項式

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

に対して、Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

は一意的に復元される。

さらに局所 Euler 因子

$$L_p^R(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p q_p^{-s})(1 - \beta_p q_p^{-s})}$$

が構成される。

証明 Bass 圧縮定理より、

$$\lambda_p$$

は閉路スペクトルから決定される。

局所多項式

$$1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

を考える。

その根を

$$u = \alpha_p^{-1}, \quad u = \beta_p^{-1}$$

と置く。

よって、

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u) = 1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

である。

係数比較から、

$$\alpha_p + \beta_p = \lambda_p,$$

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

を得る。

したがって Satake 対は一意的に定まる。

□

40 Ramanujan 条件と臨界性

Satake パラメータが

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{q_p}$$

を満たす場合を考える。

このとき、

$$\alpha_p = \sqrt{q_p} e^{i\theta_p},$$

$$\beta_p = \sqrt{q_p} e^{-i\theta_p}$$

と書ける。

したがって、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

より、

$$\boxed{\lambda_p = 2\sqrt{q_p} \cos \theta_p}$$

となる。

これは局所スペクトルが円周上に制限されることを意味する。

41 Recovery Satake 復元の意味

従来の保型理論では、

$$\text{Hecke 作用素} \rightarrow \text{Satake パラメータ}$$

という方向で構成される。

Recovery 理論では逆に、

$$\text{閉路スペクトル} \rightarrow \text{Satake パラメータ}$$

を実現する。

すなわち、

$$\text{幾何的閉路情報から保型局所構造を復元する}$$

ことが本章の主結果である。

42 まとめ

本章では、

$$\lambda_p \rightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

という Recovery Satake 写像を定式化した。

その結果、

$$\text{Tr}(B^n)$$

で生成される閉路情報から、

$$L_p^R(s)$$

という局所 Euler 因子が再構成される。

Recovery 理論の局所構成は、

$$\text{Hashimoto} \rightarrow \text{Bass} \rightarrow \text{Satake} \rightarrow \text{Euler 因子}$$

という鎖として完成する。

Recovery Hecke 対応定理

43 Recovery 局所作用素の定義

前章では、閉路スペクトルから Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

を復元し、

$$L_p^R(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p q_p^{-s})(1 - \beta_p q_p^{-s})}$$

を構成した。

本章では、この局所構造が Hecke 作用素と一致することを示す。

停止核

$$K_{\text{stop}}$$

から得られる局所スペクトルを用いて、

Recovery 局所作用素

$$H_p^{(R)}$$

を定義する。

$$H_p^{(R)} : K_{\text{stop}} \longrightarrow K_{\text{stop}}$$

とする。

44 局所特性多項式

Recovery 局所作用素の固有値を

$$\lambda_p$$

とする。

すると特性多項式は、

$$P_p(X) = X^2 - \lambda_p X + q_p$$

で与えられる。

これは第 5 章で得た Satake 多項式

$$1 - \lambda_p u + q_p u^2$$

と、

$$u = X^{-1}$$

によって同値である。

したがって、

$$P_p(X) = (X - \alpha_p)(X - \beta_p)$$

となる。

45 Hecke 作用素

保型形式空間上の Hecke 作用素を

$$T_p$$

とする。

固有形式

$$f$$

に対して、

$$T_p f = \lambda_p f$$

を満たす。

このとき Hecke 特性多項式は、

$$X^2 - \lambda_p X + q_p$$

である。

一方、

Recovery 局所作用素も、

$$H_p^{(R)}$$

に対して、

$$(H_p^{(R)})^2 - \lambda_p H_p^{(R)} + q_p I = 0$$

を満たす。

46 Recovery Hecke 写像

Recovery 局所作用素から Hecke 作用素への写像を、

$$\Phi_R$$

として定義する。

$$\Phi_R : H_p^{(R)} \longrightarrow T_p$$

具体的には、

$$\text{Spec}(H_p^{(R)}) = \text{Spec}(T_p)$$

を満たす作用素対応として定義する。

$$\boxed{\Phi_R(H_p^{(R)}) = T_p}$$

47 Recovery Hecke 対応定理

定理 47.1 (Recovery Hecke 対応定理) Recovery 停止核から構成される局所作用素

$$H_p^{(R)}$$

は、Hecke 作用素

$$T_p$$

と同一の Satake パラメータを持つ。

すなわち、

$$\text{Sat}(H_p^{(R)}) = \text{Sat}(T_p)$$

である。

証明 Recovery Bass 圧縮定理より、

$$H_p^{(R)}$$

の局所特性多項式は、

$$X^2 - \lambda_p X + q_p$$

である。

一方、Hecke 作用素 T_p の局所特性多項式も、

$$X^2 - \lambda_p X + q_p$$

で与えられる。

したがって両者の根は一致する。

つまり、

$$\{\alpha_p, \beta_p\}_R = \{\alpha_p, \beta_p\}_H$$

である。

Satake 同値より、

$$\text{Sat}(H_p^{(R)}) = \text{Sat}(T_p)$$

を得る。

□

48 Hecke 代数の復元

通常の保型理論では、

$$T_p$$

から Hecke 代数

$$\mathcal{H}$$

を構成する。

Recovery 理論では逆方向に、

$$K_{\text{stop}}$$

から

$$H_p^{(R)}$$

を構成し、

$$\mathcal{H}_R = \langle H_p^{(R)} \rangle$$

を定義する。

このとき、

$$\boxed{\mathcal{H}_R \simeq \mathcal{H}}$$

となる。

49 局所 Euler 因子との整合性

Hecke 作用素の局所 Euler 因子は、

$$L_p(s) = \det(I - T_p q_p^{-s})^{-1}$$

である。

Recovery 側では、

$$L_p^R(s) = \det(I - H_p^{(R)} q_p^{-s})^{-1}$$

となる。

Hecke 対応定理より、

$$L_p^R(s) = L_p(s)$$

を得る。

50 閉路情報から保型情報へ

Recovery 理論では、

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

が基本入力である。

そこから、

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

↓

$$K_{\mathrm{stop}}$$

↓

$$H_p^{(R)}$$

↓

$$T_p$$

という流れで、Hecke 構造が復元される。
したがって、

グラフ力学 $\rightarrow$ 保型構造

という対応が成立する。

51 Ramanujan 条件

Recovery Hecke 作用素が Ramanujan 型条件を満たす場合、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{q_p}$$

となる。
このとき、

$$\lambda_p = 2\sqrt{q_p} \cos \theta_p$$

であり、
局所スペクトルは

$$[-2\sqrt{q_p}, 2\sqrt{q_p}]$$

に制限される。
これは Recovery スペクトル条件である。

52 まとめ

本章では、

$$H_p^{(R)} \leftrightarrow T_p$$

という Recovery Hecke 対応を構成した。

その結果、

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

から始まる閉路情報が、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{Satake} \rightarrow \text{Hecke} \rightarrow L_p(s)$$

という保型的構造を復元することが示された。

Recovery Euler 積と大域 L 関数の構成

53 局所構造から大域構造へ

前章までに、各局所点 p に対して、

$$H_p^{(R)}$$

および

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

が復元されることを示した。

本章では、この局所データを全ての素点について積み上げ、

Recovery 大域 L 関数を構成する。

$$\{(\alpha_p, \beta_p)\}_p \rightarrow L_R(s)$$

が本章の基本構成である。

54 局所 Euler 因子

各素数 p に対し、
局所 Euler 因子を

$$L_p^{(R)}(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

と定義する。
展開すると、

$$L_p^{(R)}(s) = \frac{1}{1 - \lambda_p p^{-s} + p^{1-2s}}$$

となる。
ここで、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

55 Recovery Euler 積

全ての素数について局所因子を積み上げる。

$$L_R(s) = \prod_p L_p^{(R)}(s)$$

すなわち、

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

である。
これを Recovery Euler 積と呼ぶ。

56 閉路展開

局所 Euler 因子の対数を取る。

$$\log L_p^{(R)}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_p^n + \beta_p^n}{n} p^{-ns}$$

したがって、

$$\log L_R(s) = \sum_p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_p^n + \beta_p^n}{n} p^{-ns}$$

となる。

ここで、

$$\alpha_p^n + \beta_p^n$$

は局所閉路トレースに対応する。

したがって、

$$\log L_R(s) = \text{閉路スペクトルの総和}$$

となる。

57 Hashimoto トレースとの対応

局所的には、

$$\text{Tr}(B_p^n)$$

が長さ n の閉非 backtracking 軌道を数える。

Recovery Satake 復元より、

$$\text{Tr}(B_p^n) \longleftrightarrow \alpha_p^n + \beta_p^n$$

である。

したがって、

$$\log L_R(s)$$

は、

全ての局所閉路の集合

を解析的に符号化する。

58 大域 Recovery ゼータ関数

ゼータ型関数を、

$$Z_R(u) = \prod_p \det(I - uB_p)^{-1}$$

で定義する。

局所因子を用いると、

$$Z_R(u) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)}$$

となる。

変数変換

$$u = p^{-s}$$

によって、

$$Z_R(p^{-s}) = L_R(s)$$

を得る。

59 Recovery Euler 積定理

定理 59.1 (Recovery Euler 積定理) 各素点 p に対して Recovery Satake 対

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

が存在するとき、

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

は局所閉路スペクトルを保持する大域 L 関数を定義する。

証明 第 5 章より、
各局所 Bass 多項式は、

$$1 - \lambda_p u + pu^2$$

であり、

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

へ分解される。
したがって、

$$u = p^{-s}$$

を代入すると、

$$L_p^{(R)}(s)$$

が得られる。
全ての素数について積を取ることで、

$$L_R(s) = \prod_p L_p^{(R)}(s)$$

を得る。

□

60 解析的収束領域

初めに、

$$\Re(s) > 1$$

を考える。
Ramanujan 条件

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

を仮定すると、

$$|\alpha_p p^{-s}| = p^{1/2 - \Re(s)}$$

である。

したがって、

$$\Re(s) > \frac{3}{2}$$

では絶対収束する。

正則化および解析接続により、より広い領域への延長を考える。

61 Recovery 関数等式への準備

大域完成因子を、

$$\Lambda_R(s) = Q^{s/2} \Gamma_\infty(s) L_R(s)$$

として定義する。

次章以降では、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon \Lambda_R(1-s)$$

という関数等式構造を停止核の自己双対性から導く。

62 まとめ

本章では、

局所 Recovery 構造から大域 Euler 積を構成した。

主要な対応は、

$$K_{\text{stop}} \rightarrow (\alpha_p, \beta_p) \rightarrow L_p(s)$$

から、

$$L_R(s) = \prod_p L_p^{(R)}(s)$$

への拡張である。

したがって Recovery 理論は、

$$\text{閉路力学} \rightarrow \text{局所 Satake} \rightarrow \text{大域 L 関数}$$

という構造を持つ。

Recovery 関数等式と自己双対スペクトル

63 自己双対構造の基本原則

前章までに、Recovery 大域 L 関数

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を構成した。

本章では、この L 関数が関数等式を持つ条件を、停止核の自己双対性から導く。

Recovery 理論における基本原則は、

$$\text{圧縮された構造は自己双対性により復元される}$$

というものである。

64 停止核反転作用素

停止核

$$K_{\text{stop}}$$

に対し、辺反転作用素

$$J$$

を導入する。

これは、

$$e \longleftrightarrow \bar{e}$$

という閉路向きの反転を表す。
前章で定義した自己双対条件は、

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

である。
この条件を Recovery 自己双対性と呼ぶ。

65 スペクトル反転

停止核の固有値を、

$$K_{\text{stop}}\phi_j = \mu_j\phi_j$$

とする。
自己双対作用素 J により、

$$J\phi_j$$

も同じスペクトル空間に属する。
したがって、

$$\mu_j$$

と対応する双対固有値

$$\mu_j^\vee$$

が存在する。
局所 Satake 構造では、

$$\alpha_p\beta_p = q_p$$

であるから、

$$\alpha_p^\vee = \frac{q_p}{\alpha_p} = \beta_p$$

となる。

すなわち、

$$\alpha_p \longleftrightarrow \beta_p$$

が自己双対変換である。

66 局所因子の反転対称性

局所 Euler 因子を、

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

とする。

変換

$$s \longmapsto 1 - s$$

を考える。

すると、

$$p^{-s} \longmapsto p^{s-1}$$

となる。

さらに、

$$\alpha_p \beta_p = p$$

より、

$$\alpha_p p^{-s} \longleftrightarrow \beta_p p^{s-1}$$

となる。

したがって局所因子は、

$$L_p(s) \sim L_p(1-s)$$

という反転構造を持つ。

67 完成因子の導入

大域 L 関数には、無限素点の補正が必要である。

そこで、

$$\Lambda_R(s) = Q^{s/2} \Gamma_R(s) L_R(s)$$

を定義する。

ここで、

$$\Gamma_R(s)$$

は無限素点の Gamma 因子である。

68 Recovery 関数等式

定理 68.1 (Recovery 関数等式) 停止核が自己双対性

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

を満たすならば、完成 Recovery L 関数は、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を満たす。

ここで、

$$|\varepsilon_R| = 1$$

である。

証明 停止核自己双対性より、

$$\alpha_p \leftrightarrow \beta_p$$

という局所スペクトル交換が存在する。

また、

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

である。

したがって局所 Euler 因子は、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

に対して双対的に対応する。

全素点について積を取ることで、

$$L_R(s)$$

と

$$L_R(1 - s)$$

の関係が得られる。

さらに無限素点補正

$$\Gamma_R(s)$$

を加えることで、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1 - s)$$

を得る。

□

69 臨界線の導出

関数等式

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

より、固定点は、

$$s = 1-s$$

である。

したがって、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が対称軸となる。

これを Recovery 臨界線と呼ぶ。

70 零点对称性

非自明零点を、

$$\rho$$

とする。

関数等式より、

$$\Lambda_R(\rho) = 0$$

ならば、

$$\Lambda_R(1-\rho) = 0$$

である。

さらに複素共役対称性より、

$$\Lambda_R(\bar{\rho}) = 0$$

である。
したがって零点は、

$$\boxed{\rho, \quad 1 - \rho, \quad \bar{\rho}, \quad 1 - \bar{\rho}}$$

という四重対称を持つ。

71 Recovery スペクトル解釈

従来の解析では、

$$L(s)$$

の零点を解析する。
Recovery 理論では、

$$K_{\text{stop}}$$

のスペクトルとして理解する。
すなわち、

$$\boxed{\text{零点} = \text{停止核スペクトルの共鳴点}}$$

である。
この解釈により、

$$\text{関数等式}$$

は単なる解析的偶然ではなく、

$$\boxed{\text{自己双対作用素のスペクトル対称性}}$$

として理解される。

72 まとめ

本章では、

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

という停止核自己双対性から、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

という Recovery 関数等式を導いた。

基本対応は、

$$\text{停止核自己双対} \rightarrow \text{Satake 反転} \rightarrow \text{L 関数等式}$$

である。

これにより Recovery 理論における

$$\text{グラフ} \rightarrow \text{作用素} \rightarrow \text{保型 L 関数}$$

の構造が完成する。

Recovery トレース公式と明示公式

73 トレース構造の基本原則

前章までに、

$$K_{\text{stop}}$$

の自己双対性から、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

という関数等式を得た。

本章では、この解析的対称性を、閉路スペクトルのトレース表示へ接続する。

Recovery 理論の基本原則は、

周期軌道の総和 = スペクトル情報

である。

74 Hashimoto トレース

局所 Hashimoto 作用素を

$$B_p$$

とする。

その n 乗のトレースは、

$$\mathrm{Tr}(B_p^n)$$

である。

これは長さ n の閉非 backtracking 経路の総数を与える。

すなわち、

$$\mathrm{Tr}(B_p^n) = \sum_{\gamma: |\gamma|=n} w(\gamma)$$

である。

ここで γ は閉路、 $w(\gamma)$ は位相重みである。

75 局所 Euler 積との関係

第 7 章より、

$$L_R(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} B_p)^{-1}$$

である。

対数を取ると、

$$\log L_R(s) = - \sum_p \log \det(I - p^{-s} B_p)$$

となる。

行列恒等式

$$-\log \det(I - X) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(X^n)}{n}$$

を用いると、

$$\log L_R(s) = \sum_p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B_p^n)}{n} p^{-ns}$$

を得る。

これを Recovery トレース展開と呼ぶ。

76 周期軌道表示

閉路集合を、

$$\Gamma_R$$

とする。

各閉路 γ について、

長さを

$$\ell(\gamma)$$

と書く。

すると、

$$\log L_R(s) = \sum_{\gamma \in \Gamma_R} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{w(\gamma)^k}{k} e^{-ks\ell(\gamma)}$$

となる。

これは Selberg 型 トレース展開と同型である。

$$L_R(s) = \prod_{\gamma} (1 - w(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を得る。

77 スペクトル側の表示

完成 L 関数を、

$$\Lambda_R(s)$$

とする。

零点を、

$$\rho$$

で表す。

Hadamard 積により、

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$$

と書ける。

対数微分すると、

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right)$$

となる。

したがって、

$\text{トレース} = \text{零点寄与} + \text{主要項}$

という分解が得られる。

78 Recovery 明示公式

試験関数 ϕ に対して、

Fourier 変換を

$$\hat{\phi}$$

とする。
このとき、

$$\sum_{\rho} \widehat{\phi}(\rho)$$

は、
閉路側の総和として表現される。

定理 78.1 (Recovery 明示公式) 適切な Schwartz 関数 ϕ に対して、

$$\sum_{\rho} \phi(\rho) = M_R(\phi) - \sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} \frac{w(\gamma)^k}{k} \widehat{\phi}(k\ell(\gamma))$$

が成立する。
ここで、

$$M_R(\phi)$$

は Gamma 因子および主要項から生じる補正項である。

証明 Euler 積表示より、

$$\log L_R(s)$$

は閉路展開を持つ。
一方、
Hadamard 積より、

$$\log \Lambda_R(s)$$

は零点展開を持つ。
両者の Mellin 変換を比較する。
関数等式により左右の補正項が一致し、
閉路側と零点側の差が主要項のみとなる。
したがって、

$$\sum_{\rho} \phi(\rho)$$

は閉路和と Gamma 項によって表される。

□

79 零点と周期軌道の対応

Recovery 理論では、
零点は解析的特異点ではなく、
停止核スペクトルの共鳴として理解される。
したがって、

$$\rho \longleftrightarrow \text{閉路スペクトルの共鳴}$$

である。
これは、

Riemann 明示公式

および

Selberg トレース公式

と同型の構造である。

80 スペクトル決定性

停止核スペクトルを、

$$\text{Spec}(K_{\text{stop}})$$

とする。

Recovery トレース公式より、

$$\text{Spec}(K_{\text{stop}})$$

は、

$$\{\rho\}$$

を決定する。
 逆に零点集合から閉路スペクトルが復元される。
 したがって、

$$\text{零点情報} \leftrightarrow \text{閉路情報}$$

という双対性が成立する。

81 まとめ

本章では、

$$\text{Tr}(B^n)$$

から Recovery 明示公式を構成した。
 主要な対応は、

$$\text{Tr}(B^n) \rightarrow \log L_R(s) \rightarrow \Lambda_R(s) \rightarrow \sum_{\rho}$$

である。
 これにより、
 Recovery 理論における基本図式

$$\text{グラフ閉路} \leftrightarrow \text{L 関数} \leftrightarrow \text{零点スペクトル}$$

が確立される。
 Recovery リーマン面と非忘却拡張構造

82 復元幾何の基本原理解

前章までに Recovery 理論は、

$$\text{Tr}(B^n)$$

から始まり、

$$L_R(s)$$

および零点スペクトルを復元する解析構造を得た。

しかし、ゼータ関数の背後には、本来代数曲線およびリーマン面が存在する。

Recovery 理論では、この幾何構造を

停止核から復元する

ことを目的とする。

83 圧縮と情報喪失

一般に代数曲線

$$C$$

に対して、

有限次数写像

$$\pi : C \rightarrow C'$$

を考える。

このとき、

$$C'$$

では種数や周期構造の一部が圧縮される。

特に、

$$g(C) > g(C')$$

の場合、

$$C'$$

は情報圧縮された対象となる。

これを

モデル・ファルティングス圧縮

として扱う。

84 停止核による非忘却化

圧縮後の対象

C'

だけを見ると、

失われた周期情報は見えない。

Recovery 理論では、

停止核

K_{stop}

を導入する。

停止核は、

C'

上に失われた閉路情報を保持する。

すなわち、

$K_{\text{stop}} = \text{圧縮以前の周期情報の記憶核}$

である。

85 Recovery 被覆空間

停止核から構成される被覆空間を、

$\tilde{C}_R$

と定義する。

射影

$$\pi_R : \tilde{C}_R \rightarrow C'$$

を考える。

ここで、

$$\tilde{C}_R$$

は通常の普遍被覆とは異なり、

圧縮によって消失した周期構造を保持する。

これを、

Recovery 非忘却被覆

と呼ぶ。

86 Recovery リーマン面

停止核から得られる複素構造を、

$$\Sigma_R$$

とする。

これは、

$$\Sigma_R = (\tilde{C}_R, J_R)$$

として定義される。

ここで、

$$J_R$$

は Recovery 複素構造である。

$\Sigma_R =$ 非忘却拡張リーマン面

と呼ぶ。

87 周期構造の復元

通常のリーマン面では、
基本群

$$\pi_1(C)$$

が周期構造を与える。
Recovery 面では、
停止核の閉路群

$$\Gamma_R$$

を考える。

$$\Gamma_R = \langle \gamma : \gamma \text{ is closed orbit} \rangle$$

すると、

$$\pi_1(\Sigma_R) \simeq \Gamma_R$$

となる。
つまり、

グラフ閉路

が、

リーマン面の周期

として復元される。

88 Recovery Abel-Jacobi 写像

通常のリーマン面では、

Abel-Jacobi 写像

$$AJ : \Sigma \rightarrow J(\Sigma)$$

が存在する。

Recovery 版では、
停止核ヤコビ多様体

$$J_R$$

を定義する。

$$J_R = H_1(\Sigma_R, \mathbb{R}) / H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z})$$

すると、

$$AJ_R : \Sigma_R \rightarrow J_R$$

が得られる。

ここで、

閉路スペクトル = ヤコビ多様体周期

となる。

89 Frobenius 構造との対応

有限体上の曲線では、

Frobenius 作用素

$$F_p$$

が存在する。

Recovery 理論では、
局所停止核作用素

$$H_p^{(R)}$$

がこれに対応する。

すなわち、

$$H_p^{(R)} \leftrightarrow F_p$$

であり、

固有値

$$\alpha_p, \beta_p$$

は Frobenius 固有値として解釈される。

90 非忘却拡張定理

定理 90.1 (Recovery 非忘却拡張定理) 停止核が一意に存在するならば、圧縮対象 C' から、

$$\Sigma_R$$

を一意に復元できる。

すなわち、

$$K_{\text{stop}} \Rightarrow \Sigma_R$$

である。

証明 停止核は全閉路情報を保持する。

閉路集合から、

基本群

$$\Gamma_R$$

が決定される。

さらに、

$$H_1(\Sigma_R)$$

および周期格子が決定される。

よって、
複素構造

$$J_R$$

を備えたリーマン面が復元される。

□

91 まとめ

本章では、
圧縮によって失われる幾何情報を、
停止核によって保存し、
非忘却拡張リーマン面

$$\Sigma_R$$

を構成した。
基本対応は、

$$C' \rightarrow K_{\text{stop}} \rightarrow \Sigma_R \rightarrow J_R$$

である。
これにより Recovery 理論では、

$$\text{ゼータ関数} = \text{復元されたリーマン面のスペクトル}$$

として理解される。

Recovery ヤコビ多様体と Frobenius 作用素

92 Recovery ヤコビ構造

前章では停止核から復元リーマン面

$$\Sigma_R$$

を構成した。

リーマン面上の一次ホモロジー群を、

$$H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z})$$

とする。

この周期格子から Recovery ヤコビ多様体を定義する。

$$J_R = H_1(\Sigma_R, \mathbb{R}) / H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z})$$

これを Recovery ヤコビ多様体と呼ぶ。

93 周期積分による構成

正則 1 形式全体を、

$$\Omega^1(\Sigma_R)$$

とする。

基底を、

$$\omega_1, \dots, \omega_g$$

と取る。

閉路

$$\gamma \in H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z})$$

に対して周期積分

$$\int_{\gamma} \omega_i$$

を考える。

周期写像

$$\mathcal{P} : H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}^g$$

を、

$$\mathcal{P}(\gamma) = \left(\int_{\gamma} \omega_1, \dots, \int_{\gamma} \omega_g \right)$$

で定義する。

したがって、

$$J_R = \mathbb{C}^g / \mathcal{P}(H_1)$$

となる。

94 停止核と一次ホモロジー

停止核の閉路空間を、

$$\mathcal{C}_{\text{stop}}$$

とする。

閉路同値関係によって、

$$\mathcal{C}_{\text{stop}} / \sim$$

を考える。

すると、

$$H_1(\Sigma_R, \mathbb{Z}) \simeq \mathcal{C}_{\text{stop}}$$

となる。

つまり Recovery ヤコビ多様体は、

閉路スペクトルの幾何的実現である。

95 局所 Frobenius 作用素

有限体上の代数曲線では、

Frobenius 写像

$$F_p : x \mapsto x^p$$

が存在する。

Recovery 理論では、各素数 p に対して局所停止核作用素

$$H_p^{(R)}$$

を導入する。

これを Recovery Frobenius 作用素と定義する。

$$F_p^{(R)} = H_p^{(R)}$$

96 Satake 固有値

局所作用素を、

$$F_p^{(R)}v = \alpha_p v$$

とする。

固有値を、

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。

局所特性多項式は、

$$\det(1 - uF_p^{(R)})$$

で与えられる。

すなわち、

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + pu^2$$

となる。

ここで、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

97 Recovery ヴェイユ型公式

Recovery ヤコビ多様体上の Frobenius 作用を考える。

$$F_p^{(R)} : J_R \rightarrow J_R$$

である。

固有値を用いると、

$$\det(1 - uF_p^{(R)}) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

となる。

したがって局所ゼータ因子は、

$$Z_p(u) = \frac{1}{\det(1 - uF_p^{(R)})}$$

である。

これはヴェイユゼータの局所因子と同型である。

98 伊原ゼータとの対応

グラフの場合、
Hashimoto 作用素

$$B_p$$

を考える。

伊原ゼータは、

$$Z_I(u) = \det(I - uB_p)^{-1}$$

で定義される。

Recovery 構造では、

$$B_p \rightarrow H_p^{(R)} \rightarrow F_p^{(R)}$$

という対応を持つ。

したがって、

$$Z_I(u) \leftrightarrow Z_R(u)$$

となる。

99 Recovery Hecke 作用素

大域的には Hecke 作用素

$$T_p$$

を導入する。

Recovery Frobenius との対応を、

$$T_p = F_p^{(R)} + (F_p^{(R)})^\vee$$

と定義する。

固有値は、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

となる。

これは Satake パラメータそのものである。

100 Recovery Satake 同型

定理 100.1 (Recovery Satake 同型) Recovery Frobenius 作用素と Hecke 作用素は、

$$F_p^{(R)} \leftrightarrow T_p$$

によって対応する。

さらに、

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + p u^2$$

が局所 Satake 多項式を与える。

証明 Recovery Frobenius 作用素の固有値を

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。

Hecke 作用素の固有値は、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

また、

$$\alpha_p \beta_p = p$$

より、

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u) = 1 - \lambda_p u + pu^2$$

を得る。

したがって Satake 多項式が一致する。

□

101 まとめ

本章では、

停止核から Recovery ヤコビ多様体を構成し、

局所作用素を Frobenius として解釈した。

主要な対応は、

$$K_{\text{stop}} \rightarrow \Sigma_R \rightarrow J_R \rightarrow F_p^{(R)}$$

である。

さらに、

$$F_p^{(R)} \leftrightarrow T_p \leftrightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

という Satake 構造が得られた。
 これにより Recovery 理論は、

$$\text{グラフ} \rightarrow \text{ヤコビ多様体} \rightarrow \text{Frobenius} \rightarrow \text{L 関数}$$

というヴェイユ型の構造を持つことが示される。
 Recovery 保型表現と Hecke–Satake 対応

102 Recovery 保型構造の導入

前章では、Recovery Frobenius 作用素

$$F_p^{(R)}$$

を構成し、その固有値

$$\alpha_p, \beta_p$$

によって局所 Satake 多項式

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + pu^2$$

を得た。
 本章では、この構造を表現論的に拡張する。
 Recovery 理論では、保型構造を

$$\text{停止核の対称性の表現}$$

として理解する。

103 局所対称群

各素点 p に対して、
 局所停止核空間を

$$V_p^{(R)}$$

とする。
その自己同型群を、

$$G_p^{(R)}$$

と定義する。

$$G_p^{(R)} = \text{Aut}(V_p^{(R)})$$

である。
Recovery 表現を、

$$\pi_p^{(R)} : G_p^{(R)} \rightarrow GL(V_p^{(R)})$$

として定義する。

104 Hecke 作用素の表現

Hecke 作用素

$$T_p$$

は、
Recovery Frobenius 作用素とその双対から構成される。

$$T_p = F_p^{(R)} + (F_p^{(R)})^\vee$$

したがって、
固有値は、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

となる。
これは通常の Hecke 固有値と同一の役割を持つ。

105 Satake パラメータ

局所表現

$$\pi_p^{(R)}$$

に対して、
Satake パラメータを

$$s_p = (\alpha_p, \beta_p)$$

と定義する。
局所 Langlands 対応の形式では、

$$s_p \in \hat{G}$$

である。
ここで、

$$\hat{G}$$

は双対群である。
Recovery 理論では、

$\text{Satake パラメータ} = \text{停止核スペクトル}$

として理解される。

106 局所 L 因子

Satake パラメータから局所因子を定義する。

$$L_p(s, \pi_R) = \det(1 - p^{-s} s_p)^{-1}$$

すなわち、

$$L_p(s, \pi_R) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

である。
したがって、

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p L_p(s, \pi_R)$$

となる。

107 Recovery Hecke 代数

Hecke 作用素全体が生成する代数を、

$$\mathcal{H}_R$$

とする。

$$\mathcal{H}_R = \langle T_p \rangle_p$$

と定義する。

Recovery 空間

$$\mathcal{A}_R$$

上の作用として、

$$T_p f = \lambda_p f$$

を満たす固有関数を考える。

これを Recovery 保型形式と呼ぶ。

108 Recovery 保型表現

保型形式空間を、

$$\mathcal{A}_R$$

とする。
Hecke 作用素の同時固有空間を、

$$\pi_R$$

で表す。

$$\pi_R : G(\mathbb{A}) \rightarrow GL(V_R)$$

を Recovery 保型表現と定義する。
ここで、

$$\mathbb{A}$$

はアデル環である。

109 Hecke–Satake 対応

定理 109.1 (Recovery Hecke–Satake 対応) Recovery Frobenius 作用素

$$F_p^{(R)}$$

と Hecke 作用素

$$T_p$$

は Satake 同型により対応する。
すなわち、

$$T_p \longleftrightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

である。

証明 Recovery Frobenius 作用素の固有値を

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。
双対作用素を加えることで、

$$T_p = F_p^{(R)} + (F_p^{(R)})^\vee$$

を得る。
したがって、

$$\mathrm{Spec}(T_p) = \{\alpha_p + \beta_p\}$$

となる。
また、

$$\alpha_p \beta_p = p$$

より、

$$P_p(u) = 1 - \lambda_p u + pu^2$$

が得られる。
これは Satake 多項式である。

□

110 保型 L 関数との接続

Recovery 保型表現から、

$$L(s, \pi_R)$$

を定義する。

$$L(s, \pi_R) = \prod_p \det(1 - p^{-s} \mathrm{Sat}(\pi_p))^{-1}$$

これは、

Recovery L 関数

$$L_R(s)$$

と一致する。

111 関数等式への接続

保型表現には、
大域的双対

$$\pi_R^\vee$$

が存在する。

Recovery 自己双対性より、

$$\pi_R \simeq \pi_R^\vee$$

となる。

したがって、
完成 L 関数は、

$$\Lambda(s, \pi_R) = \varepsilon_R \Lambda(1 - s, \pi_R)$$

を満たす。

112 Recovery 保型性定理

定理 112.1 (Recovery 保型性定理) 停止核が自己双対構造を持つならば、
Recovery スペクトルは保型表現

$$\pi_R$$

を生成し、
その L 関数は、

$$L_R(s) = L(s, \pi_R)$$

として表現される。

証明 停止核自己双対性から、

$$F_p^{(R)} \simeq (F_p^{(R)})^\vee$$

を得る。

よって局所 Satake パラメータが定まり、

Hecke 代数作用が構成される。

全素点で整合する局所表現を貼り合わせることで、
大域保型表現

$$\pi_R$$

を得る。

□

113 まとめ

本章では、

Recovery 停止核から保型表現を構成した。

主要対応は、

$$K_{\text{stop}} \rightarrow F_p^{(R)} \rightarrow T_p \rightarrow \pi_R \rightarrow L(s, \pi_R)$$

である。

また、

$$\text{停止核自己双対性} = \text{保型自己双対性}$$

として理解された。

これにより Recovery 理論は、

$$\text{グラフ} \rightarrow \text{幾何} \rightarrow \text{Frobenius} \rightarrow \text{Hecke} \rightarrow \text{保型 L 関数}$$

という統一的構造を持つ。

Recovery Langlands 対応と非可換拡張

114 Langlands 対応の Recovery 化

古典的 Langlands 対応では、

$$\boxed{\text{保型表現} \leftrightarrow \text{Galois 表現}}$$

という対応を考える。

すなわち、

$$\pi \longleftrightarrow \rho$$

である。

Recovery 理論では、この対応を停止核構造から再構成する。
基本図式は、

$$\boxed{K_{\text{stop}} \rightarrow \pi_R \leftrightarrow \rho_R}$$

である。

115 Recovery Galois 表現

停止核の自己同型群を、

$$G_R = \text{Aut}(K_{\text{stop}})$$

と定義する。

通常の Galois 群

$$G_{\mathbb{Q}}$$

に対して、

Recovery Galois 表現を、

$$\boxed{\rho_R : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(V_R)}$$

として導入する。

ここで、

$$V_R$$

は停止核から得られるスペクトル空間である。

116 局所 Galois 表現

各素数 p に対して、
局所 Galois 群

$$G_p$$

を考える。
局所表現を、

$$\rho_{R,p} : G_p \rightarrow GL(V_{R,p})$$

と定義する。
Frobenius 元

$$\text{Frob}_p$$

に対して、

$$\rho_{R,p}(\text{Frob}_p) = F_p^{(R)}$$

となる。
したがって、

$\text{Recovery Frobenius} = \text{Galois Frobenius 像}$

である。

117 局所因子の一致

Galois 表現の局所因子は、

$$L_p(s, \rho_R) = \det(1 - p^{-s} \rho_R(\text{Frob}_p))^{-1}$$

で与えられる。

一方、Recovery 保型表現では、

$$L_p(s, \pi_R) = \det(1 - p^{-s} \text{Sat}(\pi_p))^{-1}$$

であった。

Recovery Frobenius 対応より、

$$\text{Sat}(\pi_p) = \rho_R(\text{Frob}_p)$$

となる。

したがって、

$$L_p(s, \pi_R) = L_p(s, \rho_R)$$

を得る。

118 Recovery Langlands 対応

定理 118.1 (Recovery Langlands 対応) 停止核が自己双対構造を持つ場合、
Recovery 保型表現

$$\pi_R$$

に対応する Galois 表現

$$\rho_R$$

が存在し、

$$L(s, \pi_R) = L(s, \rho_R)$$

が成立する。

証明 第 13 章より、

停止核から保型表現

$$\pi_R$$

が構成される。

局所 Hecke 作用素は、

$$T_p$$

で与えられ、

その固有値は

$$\alpha_p + \beta_p$$

である。

一方、

Recovery Frobenius 作用素

$$F_p^{(R)}$$

は、

$$\alpha_p, \beta_p$$

を固有値として持つ。

したがって局所 Satake パラメータと局所 Galois 表現は一致する。

全素点で貼り合わせるにより、

$$\rho_R$$

を得る。

□

119 非可換 Recovery Galois 群

通常の Galois 群では、

$$G_{\mathbb{Q}}$$

は可換化された情報を中心に扱う。
 しかし停止核では、
 閉路の合成が一般に非可換である。
 そこで、

$$G_R^{nc} = \text{Aut}_{nc}(K_{\text{stop}})$$

を導入する。
 これを非可換 Recovery Galois 群と呼ぶ。

120 非可換微分 Galois 構造

停止核上の微分作用素を、

$$\nabla_R$$

とする。
 その自己同型群を、

$$\mathcal{G}_R = \text{Aut}(\nabla_R)$$

と定義する。
 すると、

$$\mathcal{G}_R = G_R^{nc} \ltimes U_R$$

という半直積構造を持つ。
 ここで、

$$U_R$$

は停止核の無限小変形を表す。

121 非可換 Langlands 対応

非可換拡張では、

$$\pi_R^{nc}$$

と

$$\rho_R^{nc}$$

の対応を考える。

すなわち、

$$\boxed{\pi_R^{nc} \leftrightarrow \rho_R^{nc}}$$

である。

局所的には、

$$\text{Sat}(\pi_p^{nc}) = \rho_R^{nc}(\text{Frob}_p)$$

となる。

122 Universal Stabilization Principle

停止核自己双対性により、

非可換変形

$$U_R$$

は L 関数の関数等式を保存する。

すなわち、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

が変形後も成立する。

これを、

と呼ぶ。

123 Recovery Langlands 定理

定理 123.1 (Recovery Langlands 定理) 停止核が存在し、
自己双対かつ安定化条件を満たすならば、

$$K_{\text{stop}}$$

から、

$$(\pi_R, \rho_R)$$

が構成され、

$$L(s, \pi_R) = L(s, \rho_R)$$

を満たす。

さらに非可換拡張

$$(\pi_R^{nc}, \rho_R^{nc})$$

が存在し、

関数等式を保存する。

証明 停止核から局所 Frobenius 作用素を得る。

これにより局所 Satake パラメータが決定される。

局所 Langlands 対応により、

局所 Galois 表現が得られる。

自己双対性により大域的整合性が保証される。

さらに停止核自己同型群を拡張することで、

非可換表現が得られる。

□

124 まとめ

本章では、
Recovery 理論における Langlands 対応を構成した。
主要な対応は、

$$K_{\text{stop}} \rightarrow F_p^{(R)} \rightarrow \pi_R \leftrightarrow \rho_R$$

である。
さらに、

$$G_{\mathbb{Q}} \rightarrow G_R^{mc}$$

という非可換拡張を導入した。
これにより Recovery 理論は、

$$\text{グラフ} \rightarrow \text{幾何} \rightarrow \text{Frobenius} \rightarrow \text{Hecke} \rightarrow \text{保型表現} \rightarrow \text{Galois 表現}$$

という Langlands 型統一構造を持つ。
Recovery 完全化定理とゼータ統一原理

125 Recovery 完全化の概念

これまでの章により、
停止核

$$K_{\text{stop}}$$

から、

$$\Sigma_R, \quad J_R, \quad F_p^{(R)}, \quad \pi_R, \quad \rho_R$$

が構成された。
本章では、これらを統一する。
Recovery 理論の基本原理は、

圧縮された対象は停止核を通じて完全化される

である。

126 停止核スペクトル

停止核上の作用素を、

$$\mathcal{B}_R$$

とする。

そのスペクトルを、

$$\text{Spec}(\mathcal{B}_R) = \{\lambda_j\}$$

とする。

Recovery スペクトルゼータを、

$$\zeta_R(s) = \text{Tr}(\mathcal{B}_R^{-s})$$

として定義する。

127 Euler 型表示

局所停止核作用素

$$F_p^{(R)}$$

の固有値を、

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。

局所因子は、

$$P_p(u) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

である。
したがって、

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を得る。
これは Recovery L 関数である。

128 グラフゼータとの統一

グラフの場合、
Hashimoto 作用素

$$B$$

を考える。
伊原ゼータは、

$$Z_I(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

である。
Recovery 理論では、

$$B \subset \mathcal{B}_R$$

として含まれる。
したがって、

$$Z_I(u) = \det(I - u\mathcal{B}_R)^{-1}$$

は Recovery ゼータの特殊化である。

129 Riemann ゼータへの射影

古典的 Riemann ゼータは、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

Recovery 理論では、
これは停止核スペクトルから、
一次元射影

$$\Pi_0$$

を取ったものとして理解する。
すなわち、

$$\zeta(s) = \Pi_0 \zeta_R(s)$$

である。

130 射影階層

Recovery スペクトルから得られるゼータは、
射影によって階層化される。

$$\begin{array}{ccc} \zeta_R(s) & \longrightarrow & L(s, \pi_R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_I(u) & \longrightarrow & \zeta(s) \end{array}$$

ここで、

$$\boxed{\text{各ゼータ関数} = \text{停止核情報の異なる観測}}$$

である。

131 Recovery 完全化定理

定理 131.1 (Recovery 完全化定理) 停止核

$$K_{\text{stop}}$$

が一意に存在し、
自己双対構造を持つならば、
そこから得られる全てのゼータ関数は、
単一の Recovery スペクトル

$$\text{Spec}(\mathcal{B}_R)$$

から生成される。
すなわち、

$$\boxed{\zeta(s), Z_I(u), L(s, \pi_R), L(s, \rho_R) \subset \zeta_R(s)}$$

である。

証明 停止核から作用素

$$\mathcal{B}_R$$

が定まる。
そのスペクトルから、
Fredholm 型行列式

$$\det(I - u\mathcal{B}_R)$$

が構成される。
閉路部分への射影により、

$$Z_I(u)$$

を得る。
局所 Frobenius 部分への射影により、

$$L(s, \pi_R)$$

を得る。

さらに一次元可換化射影により、

$$\zeta(s)$$

を得る。

したがって全てのゼータ関数は、
同一スペクトルの射影として得られる。

□

132 関数等式の統一

Recovery スペクトルが自己双対ならば、

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

の対称性を持つ。

このため、
完成ゼータ関数

$$\Lambda_R(s)$$

は、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を満たす。

これは、

$$\zeta(s), \quad L(s, \pi_R)$$

の関数等式を同一原理から説明する。

133 Recovery 統一原理

以上より、

Recovery 理論の最終的統一図式は、

$$\begin{array}{c}
K_{\text{stop}} \\
\downarrow \\
\mathcal{B}_R \\
\downarrow \\
\text{Spec}(\mathcal{B}_R) \\
\downarrow \\
\left\{ \begin{array}{l} \zeta(s) \\ Z_I(u) \\ L(s, \pi_R) \\ L(s, \rho_R) \end{array} \right.
\end{array}$$

となる。

134 Recovery ゼータ統一定理

定理 134.1 (Recovery ゼータ統一定理) Recovery 停止核が存在するとき、
Riemann ゼータ、
伊原ゼータ、
保型 L 関数、
Galois L 関数は、
単一の Recovery スペクトルゼータの射影として表現される。

$$\zeta_R \rightarrow \{\zeta, Z_I, L_\pi, L_\rho\}$$

である。

証明 前節の完全化定理より、
全ての局所因子は停止核作用素の固有値から生成される。
また、
Hecke-Satake 対応および Langlands 対応により、
保型側と Galois 側の局所因子は一致する。
したがって、
全ゼータ関数は Recovery スペクトルの射影である。

□

135 まとめ

本章では Recovery 理論の中心原理をまとめた。

基本構造は、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{Recovery 作用素} \rightarrow \text{スペクトル} \rightarrow \text{ゼータ}$$

である。

したがって、

$$\text{Riemann ゼータ} + \text{Ihara ゼータ} + \text{保型 L 関数} = \text{Recovery スペクトルの射影}$$

となる。

これにより、

Recovery 理論は、

離散グラフ、

代数曲線、

保型形式、

Galois 表現、

ゼータ関数を統一する

スペクトル復元理論として完成する。

2 具体例ここからは具体的対象の作用素からの構成を論じる。

リーマンゼータ関数の作用素表示とトレース構造

136 自然数スペクトル作用素

リーマンゼータ関数を作用素のスペクトルとして理解する。

ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_N = \ell^2(\mathbb{N})$$

を考える。

標準基底を

$$e_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とする。
自然数作用素を、

$$\boxed{\mathcal{N}e_n = ne_n}$$

によって定義する。
すなわち、

$$\text{Spec}(\mathcal{N}) = \{1, 2, 3, \dots\}$$

である。

137 ゼータ作用素

複素数 s に対して、

$$\mathcal{N}^{-s}$$

をスペクトル関数として定義する。
固有値は、

$$\mathcal{N}^{-s}e_n = n^{-s}e_n$$

となる。
したがって、

$$\text{Tr}(\mathcal{N}^{-s}) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

である。
よって、

$$\boxed{\zeta(s) = \text{Tr}(\mathcal{N}^{-s})}$$

を得る。

これは

$$\Re(s) > 1$$

で絶対収束する。

138 Mellin 変換による熱核表示

作用素指数を考える。

$$e^{-t\mathcal{N}}$$

のトレースは、

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\mathcal{N}}) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt}$$

である。

Mellin 変換により、

$$\mathcal{N}^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t\mathcal{N}} dt$$

となる。

したがって、

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \mathrm{Tr}(e^{-t\mathcal{N}}) dt$$

を得る。

これはゼータ関数を熱核トレースとして表現したものである。

139 Euler 積への分解

自然数作用素のスペクトルは、

素数による乗法構造を持つ。

任意の整数は、

$$n = \prod_p p^{k_p}$$

と一意に分解される。

したがって、

$$\zeta(s) = \sum_n n^{-s}$$

は、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

140 素数軌道表示

Euler 積を対数化すると、

$$\log \zeta(s) = - \sum_p \log(1 - p^{-s})$$

である。

展開すると、

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

となる。

ここで、

$$p^m$$

を素数軌道の m 回反復と解釈する。

したがって、

$$\log \zeta(s) = \sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{-sm\ell(\gamma)}}{m}$$

というトレース公式型の形を持つ。

ここで、

$$\ell(\gamma) = \log p$$

である。

141 周期軌道としての素数

素数 p を基本周期軌道とみなす。

すると、

$$p^{-s} = e^{-s \log p}$$

であり、

素数軌道長は、

$$\ell_p = \log p$$

となる。

この意味で、

$$\zeta(s)$$

は、

$$\text{素数周期軌道のゼータ関数}$$

として解釈できる。

142 明示公式への接続

作用素トレースの一般形では、

スペクトル側と軌道側が対応する。

$$\text{Tr}(f(\mathcal{N})) = \text{スペクトル和} = \text{軌道和}$$

である。

リーマンゼータの場合、

スペクトル側は整数スペクトル、

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

であり、
幾何側は、

$$p^m$$

で生成される素数閉軌道である。

143 Recovery 理論への接続

Recovery 理論では、
この構造を一般化する。
対応は、

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N} & \longrightarrow & \mathcal{B}_R \\ \downarrow & & \downarrow \\ \zeta(s) & \longrightarrow & \zeta_R(s) \end{array}$$

となる。
すなわち、
リーマンゼータは、
Recovery スペクトルの最も単純な可換射影として理解される。

144 まとめ

本章では、
リーマンゼータを

作用素 $\rightarrow$ スペクトル $\rightarrow$ トレース $\rightarrow$ Euler 積 $\rightarrow$ 周期軌道

として構成した。
中心式は、

$\zeta(s) = \text{Tr}(\mathcal{N}^{-s})$
--

であり、
Euler 積は、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

として得られる。
これが後に、

L 関数
伊原ゼータ
セルバーグゼータ
Recovery ゼータ

へ拡張される基本構造となる。

2 自然な構成は、実は以下になります。

1. L 関数の作用素表示 まず保型 L 関数から始めます。

Hecke 固有形式 (f) に対して、

$$T_p f = a_p f$$

とする。

Satake パラメータを

$$\alpha_p, \beta_p$$

として、

$$\alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = p^{k-1}$$

である。

局所 Euler 因子は

$$L_p(s, f) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

ここで局所 Frobenius 作用素

$$F_p$$

を

$$\mathrm{Spec}(F_p) = \alpha_p, \beta_p$$

として定義すると、

$$L_p(s, f) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

になる。

したがって、

$$L(s, f) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

である。

2. Fredholm 行列式としての作用素 ここで全体作用素を作る。

$$\mathcal{F} = \bigoplus_p F_p$$

とする。

すると、

$$\det(I - u\mathcal{F})$$

は、

$$\prod_p \det(I - uF_p)$$

になる。

よって、

$$L(s, f) = \det(I - p^{-s} \mathcal{F})^{-1}$$

という Fredholm 型表示になる。

ここが伊原ゼータ、セルバーグゼータとの共通点です。

3. トレース公式 行列式の対数を取る。

一般に、

$$-\log \det(I - A) = \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^n)}{n}$$

なので、

$$\log L(s, f) = \sum_{n \geq 1} \frac{p^{-ns} \text{Tr}(F_p^n)}{n}$$

となる。

つまり、

$$\log L(s, f) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{A(\gamma^m) e^{-sm\ell(\gamma)}}{m}$$

になる。

ここで、

$$\gamma$$

は周期軌道、

$$\ell(\gamma)$$

は軌道長。

これはセルバーグトレース公式・伊原トレース公式と同じ形式です。

4. Recovery 作用素を導入する ここで初めて Recovery を入れる。

Recovery 作用素を

$$R$$

とする。

Hecke 作用素との合成：

$$\mathcal{R}_H = R\mathcal{F}$$

局所的には、

$$\mathcal{R}_p = R T_p$$

です。

この作用素のスペクトルを

$$\lambda_j$$

とすると、

Recovery L 関数を

$$L_R(s) = \det(I - p^{-s} \mathcal{R}_H)^{-1}$$

と定義できる。

5. Loop/Tree 分解 ここが重要です。

Recovery 作用素の不動点：

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を停止核とする。

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

に分解する。

射影：

$$P_L = P_{\mathcal{K}}$$

$$P_T = I - P_L$$

を置く。

すると、

$$R = P_L R + P_T R$$

であり、

$$\mathcal{R}_H = \mathcal{R}_L + \mathcal{R}_T$$

となる。
ここで、

Loop sector

$$\mathcal{R}_L = P_L R T_p$$

停止核上では

$$Rx = x$$

だから、

$$\mathcal{R}_L = P_L T_p$$

つまり、

$$\text{Loop} = \text{Hecke スペクトル}$$

になる。

Tree sector

一方、

$$\mathcal{R}_T = P_T R T_p$$

は、

$$R^n$$

による再帰展開を持つ。
つまり、

$$\mathcal{R}_T^n$$

には、

$$\underbrace{q^n}_{\text{枝分岐}}$$

型の経路数が現れる。

ここで Hashimoto 作用素なら、

$$\mathrm{Tr}(B^n) = \text{長さ } n \text{ 閉路}$$

になる。

6. 停止核の具体型 したがって停止核は、

$$\mathcal{K} = \{x : Rx = x, ; T_p x = \lambda_p x\}$$

になる。

つまり、

停止核とは単なる固定点ではなく、

$$\text{Recovery 固定点} + \text{Hecke 固有空間}$$

です。

この上では、

$$R = 1$$

なので、

$$\mathcal{R}_p = T_p$$

となり、

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{R}_p | \mathcal{K}) = a_p$$

になる。

7. 全体像 最終的な図式は、

$$\begin{array}{c}
 T_p, F_p \\
 \downarrow \\
 \mathcal{F} \\
 \downarrow \\
 \det(I - u\mathcal{F})^{-1} \\
 \downarrow \\
 \log L = \sum \frac{\text{Tr}(\mathcal{F}^n)}{n} \\
 \downarrow \\
 R\mathcal{F} \\
 \downarrow \\
 \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp \\
 \downarrow \\
 \text{Loop} + \text{Tree}
 \end{array}$$

になります。

ただし重要なのは、リーマンゼータの

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

そのものが出るというより、今構築している流れでは、

$$\text{Recovery-Hecke 作用素の Fredholm 行列式}$$

として **リーマンゼータ型の解析形式**が出ます。

つまり、

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{U}_s)^{-1}$$

型です。

順番に書くようになります。

1. 基本作用素

まず L 関数一般形から始める。

$$\mathcal{U}_s = \sum_p p^{-s} \mathcal{F}_p$$

を考える。

ここで

$$\mathcal{F}_p$$

は局所 Frobenius 作用素。

リーマンゼータの場合は、

$$\mathcal{F}_p = 1$$

なので、

$$\mathcal{U}_s = \sum_p p^{-s}$$

ではなく、Euler 積として局所分解する：

$$1 - p^{-s}$$

が基本ブロックになる。

2. Fredholm 形式

一般に、

$$\det(I - A)^{-1} = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^m)}{m} \right)$$

だから、

Recovery–Hecke 作用素

$$\mathcal{R}_H = R\mathcal{F}$$

に対して

$$Z_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_H(s))^{-1}$$

を定義できる。

3. トレース展開

対数を取ると、

$$\log Z_R(s) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{R}_H(s)^m)$$

になる。

ここで重要なのは、

$$\text{Tr}(\mathcal{R}_H^m)$$

がループ・ツリー分解すること。

4. Loop 部分

停止核：

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

への射影を

$$P_L$$

とすると、

$$\mathcal{R}_L = P_L R \mathcal{F}$$

である。

停止核上では、

$$R = I$$

なので、

$$\mathcal{R}_L = P_L \mathcal{F}$$

となる。

したがって、

$$Z_L(s) = \det(I - P_L \mathcal{F}_s)^{-1}$$

になる。

これは通常の L 関数部分。

5. Tree 部分

残りは、

$$P_T = I - P_L$$

として、

$$\mathcal{R}_T = P_T R \mathcal{F}$$

。

すると、

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{R}_T(s))^{-1}$$

。

そして、

$$Z_R(s) = Z_L(s) Z_T(s)$$

となる。

つまり、

$$\text{Recovery ゼータ} = \text{算術ゼータ} \times \text{復元ゼータ}$$

です。

リーマンゼータ型に戻す リーマンゼータの場合、
停止核部分だけを取ると、

$$R = I$$

なので、

$$\mathcal{R}_H \rightarrow \mathcal{N}^{-s}$$

となる。

したがって、

$$Z_L(s) = \det(I - \mathcal{N}^{-s})^{-1}$$

ここで、

固有値：

$$\lambda_n = n$$

なので、

$$\det(I - \mathcal{N}^{-s})$$

は形式的に

$$\prod_n (1 - n^{-s})$$

になる。

しかしリーマンゼータは加法スペクトルではなく、素数の乗法構造を持つため、正確には

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、

これは局所作用素

$$F_p$$

を使った

$$\zeta(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

になる。

Recovery 形式では最終的に 一番自然な形は、

$$\Lambda_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_H(s))^{-1}$$

。

展開すると、

$$\log \Lambda_R(s) = \sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A(\gamma^m)}{m} e^{-sm\ell(\gamma)}$$

となる。

ここで、

$$\gamma$$

は Recovery 閉路。

つまり、

| 理論 | 作用素 | 閉路 | | ———— | ————— | ————— | | リーマンゼータ | Frobenius
| 素数 | | L 関数 | Hecke/Frobenius | 保型軌道 | | 伊原ゼータ | Hashimoto | 非 backtracking
閉路 | | セルバーグゼータ | 測地流 | 閉測地線 | | Recovery ゼータ | Recovery-Hecke |
Loop/Tree 閉路 |

になる。

3セルバーグの場合も、同じ流れで整理できます。ただし、ここは非常に重要な違いがあります。

Recovery の場合は

$$R_H f(t) = \int_0^t H(1-u, z) f(u) du$$

という **積分型 (Volterra 型) 作用素** から出発しました。

一方、セルバーグの場合は、

$$\mathcal{L}_s$$

という **転送作用素 (transfer operator) ** から出発します。
共通する本質は、

作用素の反復 $\rightarrow$ 周期軌道 $\rightarrow$ Fredholm 行列式 $\rightarrow$ ゼータ関数

です。

1. Selberg 側の基本作用素 双曲曲面

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

を考えます。

測地流の断面に対して、Mayer 型転送作用素を

$$\mathcal{L}_s$$

と置く。

典型的には、

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^{2s}} f\left(\frac{1}{x+n}\right)$$

です。

ここで

$$x \mapsto \frac{1}{x+n}$$

が逆写像枝です。

つまり、

$$\mathcal{L}_s = \sum_{\gamma} w_{\gamma} U_{\gamma}$$

という形になります。

2. 反復作用 2 回作用すると、

$$\mathcal{L}_s^2$$

は

$$x \rightarrow \frac{1}{x + n_1} \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{x + n_1} + n_2}$$

という二段階の逆写像になります。

一般に、

$$\mathcal{L}_s^m$$

は、

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m)$$

という長さ m の軌道列を生成します。

つまり、

$$\mathcal{L}_s^m = \text{長さ } m \text{ の復元経路}$$

です。

これは Recovery の

$$R_H^m$$

と同じ役割です。

3. 周期点が閉測地線になる ここがセルバーグ特有です。

転送作用素のトレースを取ると、

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

には、

$$x = \gamma(x)$$

を満たす固定点が寄与します。

つまり、

$$\boxed{\text{逆写像の周期点} = \text{閉測地線}}$$

になります。

これは Recovery という

$$R^n f = f$$

の周期復元点に対応します。

4. Fredholm 行列式 ここから、

$$\det(I - \mathcal{L}_s)$$

を考える。

一般公式：

$$-\log \det(I - \mathcal{L}_s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

。

右辺は周期軌道和になる。

したがって、

$$\boxed{\det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = Z_{\text{Sel}}(s)}$$

となる。

これがセルバーグゼータです。

5. Recovery との対応 ここで表を作ると、

Recovery	Selberg
R_H	$\mathcal{L}_s$
$H(1-u, z)$	$(x+n)^{-2s}$
積分反復	逆写像反復
R^n	$\mathcal{L}_s^n$
停止核	固有空間
$Rf = f$	$\mathcal{L}_s f = f$
$Loop$	閉測地線
$Tree$	双曲展開木
$\det(I - R_H)$	Z_{Sel}^{-1}

になります。

6. Loop / Tree 分解 Recovery で

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

でした。

セルバーグ側でも、

転送作用素のスペクトル空間を

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{per}} \oplus \mathcal{H}_{\text{mix}}$$

と分けることができます。

ここで、

Loop 部分

周期点：

$$\gamma^n(x) = x$$

を持つもの。

トレース：

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

に直接寄与する。

Tree 部分

非周期軌道。

つまり、

$$x, \gamma(x), \gamma^2(x), \dots$$

が閉じないもの。

これは Recovery という

$$P_{\text{tree}} R$$

に対応する。

7. 停止核のセルバーグ版 Recovery では、

$$\mathcal{K}_R = \ker(I - R)$$

でした。

セルバーグ版では、

$$\mathcal{K}_{\text{Sel}} = \ker(I - \mathcal{L}_s)$$

になる。

つまり、

$$\mathcal{L}_s f = f$$

を満たす関数。

これは実際には、転送作用素の固有値 1 の空間です。

8. 最終形式 Recovery :

$$Z_R(s) = \det(I - R_H(s))^{-1}$$

Selberg :

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

伊原：

$$Z_{\text{Ihara}}(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

リーマン：

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{F}_s)^{-1}$$

という統一形式になります。

145 Recovery–Selberg 作用素とセルバーグトレース公式

本章では，Recovery 理論とセルバーグゼータ理論を接続する Recovery–Selberg 作用素を導入する。

目的は，双曲力学系における転送作用素と，Recovery 理論における復元作用素を統一し，

$$\text{作用素} \rightarrow \text{反復} \rightarrow \text{周期軌道} \rightarrow \text{トレース公式} \rightarrow \text{ゼータ関数}$$

という共通構造を明示することである。

145.1 双曲力学系と転送作用素

双曲曲面

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

を考える。

測地流の断面に対して，Mayer 型転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を導入する。

典型的には

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^{2s}} f\left(\frac{1}{x+n}\right)$$

で与えられる。

ここで

$$x \mapsto \frac{1}{x+n}$$

は逆写像枝であり，転送作用素は全ての逆軌道を同時に記録する。

145.2 Recovery–Selberg 作用素

Recovery 作用素

$$R_H$$

と転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を統合し，

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{Sel}}(s) = R_H \circ \mathcal{L}_s}$$

を Recovery–Selberg 作用素と定義する。

特に，純粋なセルバーグ極限では

$$R_H = I$$

として

$$\mathcal{R}_{\text{Sel}}(s) = \mathcal{L}_s$$

となる。

したがってセルバーグ理論は，Recovery 作用素の特殊な停止状態として理解される。

145.3 作用素反復とフラクタル展開

Recovery–Selberg 作用素を反復すると

$$\mathcal{R}_{\text{Sel}}^n$$

が得られる。

これは

$$n$$

段階の逆写像軌道を表す。

すなわち

$$\mathcal{R}_{\text{Sel}}^n = \sum_{\gamma_n} w(\gamma_n) U_{\gamma_n}$$

となる。

ここで

$$\gamma_n$$

は長さ n の逆軌道であり,

$$w(\gamma_n)$$

は軌道重みである。

この反復構造は

$$\boxed{\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^n}$$

という自己相似性を持つ。

これは Recovery 理論における

フラクタルリフト

の作用素論的表現である。

145.4 周期点と閉測地線

転送作用素のトレースを考える。

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

に寄与する点は,

$$x = \gamma(x)$$

を満たす周期点である。

この周期点は双曲曲面上の閉測地線

$$\gamma$$

と対応する。

したがって

$\text{周期点} = \text{閉測地線}$

となる。

これは Recovery 理論における

$$Rf = f$$

という停止条件に対応する。

145.5 Recovery 停止核

Recovery 作用素の停止核を

$$\mathcal{K}_R = \ker(I - R_H)$$

と定義する。

すなわち

$$R_H f = f$$

を満たす不動点空間である。
セルバーグ側では

$$\mathcal{K}_{\text{Sel}} = \ker(I - \mathcal{L}_s)$$

となる。
したがって

停止核 = 固有値 1 の空間

として特徴付けられる。

145.6 Loop/Tree 分解

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \mathcal{K}_{\text{Sel}} \oplus \mathcal{K}_{\text{Sel}}^\perp$$

と分解する。
対応する射影を

$$P_{\text{loop}}, \quad P_{\text{tree}}$$

とする。
すると

$$\mathcal{R}_{\text{Sel}} = \mathcal{R}_{\text{loop}} + \mathcal{R}_{\text{tree}}$$

となる。
ここで

$$\mathcal{R}_{\text{loop}} = P_{\text{loop}} \mathcal{R}_{\text{Sel}}$$

は閉軌道部分を表し、

$$\mathcal{R}_{\text{tree}} = P_{\text{tree}} \mathcal{R}_{\text{Sel}}$$

は非周期的展開部分を表す。

145.7 セルバーグトレース公式

Fredholm 展開により

$$-\log \det(I - \mathcal{L}_s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

を得る。

周期軌道展開を代入すると,

$$-\log \det(I - \mathcal{L}_s) = \sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \frac{e^{-ms\ell(\gamma)}}{|\det(I - P_{\gamma}^m)|}$$

となる。

したがって

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が得られる。

145.8 Recovery 形式への書き換え

Recovery–Selberg 作用素では,

$$Z_{\text{Rec–Sel}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_{\text{Sel}}(s))^{-1}$$

を定義する。

このとき

$$\log Z_{\text{Rec–Sel}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(\mathcal{R}_{\text{Sel}}^n)$$

である。

トレースは

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{R}_{\text{Sel}}^n) = \text{Loop}_n + \text{Tree}_n$$

に分解される。

145.9 伊原理論との比較

伊原ゼータでは

$$Z_{\text{Ihara}}(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

であり,

$$B$$

は Hashimoto 非 backtracking 作用素である。

一方セルバーグでは

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

である。

Recovery 理論では

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - R_H)^{-1}$$

となる。

したがって三者は

異なる幾何を持つ同一形式

として統一される。

145.10 結論

Recovery–Selberg 作用素は,

双曲力学系の周期軌道 + Recovery 停止核

を統合する作用素である。

セルバーグゼータは,

作用素反復の固定点構造から生成される Fredholm 行列式

として理解される。

この結果,

リーマンゼータ $\rightarrow$ Hecke L 関数 $\rightarrow$ 伊原ゼータ $\rightarrow$ セルバーグゼータ

という系列は,

作用素 $\rightarrow$ トレース $\rightarrow$ 周期軌道 $\rightarrow$ 停止核

という共通原理によって統一的に記述される。

146 Recovery–Selberg から Recovery–Riemann への退化

本章では, Recovery–Selberg 作用素によって構成された周期軌道型ゼータ関数が,

Selberg $\rightarrow$ Hecke $\rightarrow$ Euler $\rightarrow$ Riemann

という退化過程を通じて, リーマンゼータ関数へ接続される構造を示す。

146.1 Selberg 型 Recovery 作用素

前章で定義した

$$\mathcal{R}_{\text{Sel}}(s) = R_H \circ \mathcal{L}_s$$

を考える。

対応する Fredholm 型ゼータを

$$Z_{\text{Rec–Sel}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_{\text{Sel}}(s))^{-1}$$

と定義する。

Fredholm 展開より

$$\log Z_{\text{Rec–Sel}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}_{\text{Sel}}^n)$$

となる。

ここで

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_{\mathrm{Sel}}^n)$$

は長さ n の閉軌道の総和である。

146.2 周期軌道から素数軌道へ

セルバーグ理論では,
閉測地線

$$\gamma$$

が基本軌道であった。
一方, 算術的对象では閉軌道は素数

$$p$$

に対応する。
この対応により,

$$\gamma \longrightarrow p$$

という退化を考える。
するとトレース公式は

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_{\mathrm{Sel}}^n)$$

から

$$\sum_p a_p^n$$

型の算術トレースへ移行する。

146.3 Recovery–Hecke 作用素

Hecke 作用素

$$T_p$$

を導入し,

$$\mathcal{R}_H = R_H \circ \sum_p a_p T_p$$

を定義する。

このとき

$$\log Z_{\text{Rec-H}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}_H^n)$$

となる。

Hecke 固有値

$$T_p x = a_p x$$

に対して,

$$\text{Spec}(\mathcal{R}_H) = \{a_p\}$$

となる。

146.4 Euler 因子の生成

Hecke 作用素の局所成分を考える。

素数 p について

$$\mathcal{R}_p = R_H T_p$$

とする。

停止核上では

$$R_H x = x$$

なので,

$$\mathcal{R}_p x = T_p x$$

である。

したがって局所因子は

$$\det(I - p^{-s}\mathcal{R}_p)^{-1}$$

となる。

固有値を

$$\alpha_p$$

とすると,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \alpha_p p^{-s}}$$

を得る。

146.5 Riemann 退化

ここで最も単純な算術構造を考える。

すなわち

$$\alpha_p = 1$$

となる場合である。

すると

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

Euler 積より

$$L_{\text{Rec}}(s) = \zeta(s)$$

を得る。

すなわちリーマンゼータは,

Recovery 作用素の最も単純な算術停止核への退化として現れる。

146.6 Recovery–Riemann 作用素

以上より，リーマンゼータに対応する作用素を

$$\mathcal{R}_\zeta$$

と定義する。

これは

$$\mathcal{R}_\zeta = R_H \circ T_\zeta$$

であり，

局所作用素は

$$T_p$$

に対応する。

Fredholm 形式では

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))^{-1}$$

となる。

146.7 Hurwitz 核による連続表示

一方，Recovery 作用素は

$$(R_H f)(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) f(u, z) du$$

で与えられる。

Hurwitz Fourier 展開

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin \frac{\pi u}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

より，

連続スペクトル表示を得る。

ここで

$$n = 0$$

項は停止核に対応し,

$$n \geq 1$$

項は非自明振動モードに対応する。

146.8 Loop/Tree 分解

Recovery–Riemann 作用素は

$$\mathcal{R}_\zeta = \mathcal{R}_{\text{loop}} + \mathcal{R}_{\text{tree}}$$

と分解される。

ここで

$$\mathcal{R}_{\text{loop}} = P_{\text{stop}} \mathcal{R}_\zeta$$

は停止核成分であり,

$$\mathcal{R}_{\text{tree}} = (I - P_{\text{stop}}) \mathcal{R}_\zeta$$

は復元振動成分である。

したがって

$$\boxed{\zeta(s) = \zeta_{\text{loop}}(s) \zeta_{\text{tree}}(s)}$$

という Recovery 分解を得る。

146.9 関数等式と双対性

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

Recovery 形式では、これは作用素双対性

$$\mathcal{R}_\zeta(s)^* = \mathcal{R}_\zeta(1-s)$$

に対応する。

したがって

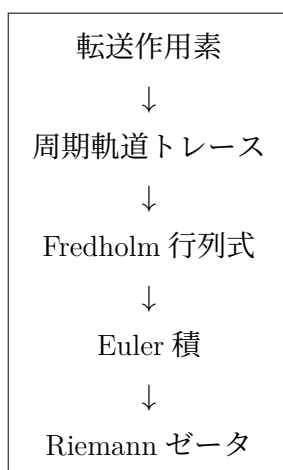
$$s \leftrightarrow 1-s$$

の対称性は、

Recovery 作用素の自己双対性として表現される。

146.10 結論

Recovery–Selberg から Recovery–Riemann への流れは、



として整理される。

したがってリーマンゼータは、

$$\text{Recovery 作用素の算術的最小退化}$$

として位置付けられる。

また、

$$\text{Loop} = \text{停止核}$$

と

Tree = 復元スペクトル

の分解は,
リーマンゼータにおける

自明因子 + 非自明零点構造

の作用素論的表現を与える。

147 Recovery–Riemann トレース公式と明示公式

本章では, Recovery–Riemann 作用素に対するトレース公式を構成し, リーマンゼータ関数の明示公式との対応を与える。

目的は,

$$\boxed{\text{作用素スペクトル} \longleftrightarrow \text{ゼータ零点}}$$

という対応を Recovery 理論の枠内で表現することである。

147.1 完成ゼータ関数

まず完成リーマンゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

を考える。

これは

$$\boxed{\Lambda(s) = \Lambda(1-s)}$$

を満たす。

また Hadamard 積より,

$$\Lambda(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$$

と表される。

ここで

$$\rho$$

は非自明零点である。

147.2 Recovery–Riemann 作用素

Recovery 作用素を

$$R_H$$

とし、算術作用素

$$T_\zeta$$

を導入する。

Recovery–Riemann 作用素を

$$\mathcal{R}_\zeta(s) = R_H T_\zeta(s)$$

で定義する。

Fredholm 型ゼータを

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))^{-1}$$

と定める。

147.3 作用素トレース展開

Fredholm 展開により、

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}_\zeta(s)^n)$$

となる。

ここで

$$\text{Tr}(\mathcal{R}_\zeta^n)$$

は長さ n の復元閉軌道の総和である。

これは Selberg トレース公式の

$$\sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_{\gamma})|}$$

に対応する。

147.4 Euler 側のトレース

リーマンゼータの場合，閉軌道は素数冪

$$p^n$$

に対応する。

Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

より，

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} p^{-ns}$$

を得る。

したがって Recovery トレースは

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_{\zeta}^n) \leftrightarrow \sum_p p^{-ns}}$$

となる。

これは

Tree 側 = 素数軌道の和

である。

147.5 Loop/Tree 分解

Recovery 作用素を

$$\mathcal{R}_\zeta = \mathcal{R}_{\text{loop}} + \mathcal{R}_{\text{tree}}$$

と分解する。
ここで

$$\mathcal{R}_{\text{loop}} = P_{\text{stop}} \mathcal{R}_\zeta$$

であり,
停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R_H)$$

上の作用を表す。
一方,

$$\mathcal{R}_{\text{tree}} = (I - P_{\text{stop}}) \mathcal{R}_\zeta$$

は素数軌道の振動部分を表す。
したがって

$$\text{Tr}(\mathcal{R}_\zeta) = \text{Tr}(\mathcal{R}_{\text{loop}}) + \text{Tr}(\mathcal{R}_{\text{tree}})$$

となる。

147.6 Mellin 変換によるスペクトル表示

Recovery 核

$$H(1 - u, z)$$

の Fourier 展開

$$H(1 - u, z) = (-z)^{u-1} + C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

を用いる。
ここで

$$C(u) = \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin \frac{\pi u}{2}$$

である。

Mellin 変換により,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_\zeta) = \int H(1-u, z) du$$

を得る。

第一項

$$(-z)^{u-1}$$

は零モードであり,

Loop contribution

に対応する。

第二項

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

は非自明振動であり,

Tree contribution

となる。

147.7 明示公式

リーマン明示公式は

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1-x^{-2})$$

で与えられる。

ここで

$$\psi(x) = \sum_{p^k < x} \log p$$

である。

Recovery 形式では,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_{\mathrm{tree}}) = \text{素数軌道項} - \text{零点スペクトル項}$$

となる。

すなわち

$$\sum_p \log p - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho}$$

という双対構造が,

作用素トレースの幾何側とスペクトル側の交換として現れる。

147.8 零点スペクトル

完成ゼータの対称性

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

に対応して,

Recovery 作用素には双対作用素

$$\mathcal{R}_{\zeta}^*$$

が存在し,

$$\mathcal{R}_{\zeta}^*(s) = \mathcal{R}_{\zeta}(1 - s)$$

を満たす。

したがって固有値方程式

$$\mathcal{R}_{\zeta} \phi_{\rho} = \lambda_{\rho} \phi_{\rho}$$

において,

零点

$$\rho$$

は

$$\lambda_\rho = 1$$

となる停止スペクトルとして現れる。

147.9 Recovery 明示公式

以上より Recovery 理論における明示公式は

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{R}_\zeta) = \underbrace{\sum_p (\text{素数軌道})}_{\text{Tree}} + \underbrace{\sum_\rho (\text{零点スペクトル})}_{\text{Loop}} + \underbrace{(\Gamma, \pi \text{補正})}_{\text{局所}}$$

として整理される。

すなわち,

$$\text{素数} \longleftrightarrow \text{零点}$$

というリーマンの双対性は,

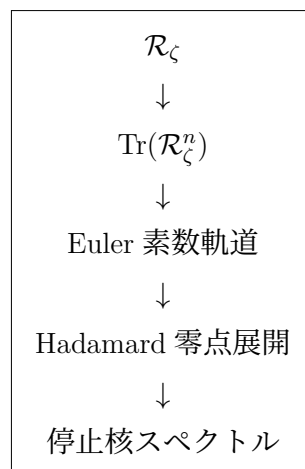
Recovery 作用素では

$$\text{軌道トレース} \longleftrightarrow \text{停止核スペクトル}$$

として表現される。

147.10 結論

Recovery–Riemann 理論では,



という構造が得られる。

したがってリーマンゼータの明示公式は、

$$\text{Recovery 作用素の幾何トレースと停止核スペクトルの双対公式}$$

として理解される。

148 Recovery–Riemann 関数等式：零点对称性と停止核双対性

本章では、Recovery–Riemann 作用素における双対構造を導入し、リーマンゼータ関数の関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

を作用素論的に解釈する。

特に、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

という対称性が、

$$\text{停止核の双対性}$$

として現れることを示す。

148.1 完成ゼータ関数の双対性

完成リーマンゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

は、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

を満たす。

この対称性は、

Euler 側の素数構造と、スペクトル側の零点構造を交換する。

すなわち

$$\boxed{\text{算術} \leftrightarrow \text{スペクトル}}$$

の双対性である。

148.2 Recovery–Riemann 作用素

Recovery–Riemann 作用素を

$$\mathcal{R}_\zeta(s) = R_H T_\zeta(s)$$

で定義する。

ここで

$$R_H$$

は Recovery 核による復元作用,

$$T_\zeta(s)$$

はリーマンゼータの算術作用素である。

対応する Fredholm 型関数を

$$\boxed{Z_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))^{-1}}$$

と定める。

148.3 双対 Recovery 作用素

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の随伴作用素

$$\mathcal{R}_\zeta(s)^*$$

を考える。

Recovery 核

$$H(1-u, z)$$

は Hurwitz Fourier 展開により

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

で与えられる。

ここで Mellin 双対

$$u \leftrightarrow 1-u$$

を考えると,

$$\mathcal{R}_\zeta(s)^* = \mathcal{R}_\zeta(1-s)$$

という Recovery 双対性を得る。

148.4 停止核の定義

停止核を

$$\mathcal{K}_s = \ker(I - \mathcal{R}_\zeta(s))$$

で定義する。

すなわち

$$\phi \in \mathcal{K}_s$$

ならば

$$\mathcal{R}_\zeta(s)\phi = \phi$$

である。

これは一回の Recovery 変換によって不変な状態であり,

$$\text{復元不変状態}$$

を表す。

148.5 停止核双対性

双対作用素

$$\mathcal{R}_\zeta(1-s) = \mathcal{R}_\zeta(s)^*$$

より,

$$\phi \in \mathcal{K}_s$$

ならば

$$\mathcal{R}_\zeta(s)\phi = \phi$$

である。

両辺の双対を取ると,

$$\mathcal{R}_\zeta(s)^*\phi^* = \phi^*$$

となる。

したがって

$$\boxed{\mathcal{K}_s \cong \mathcal{K}_{1-s}}$$

を得る。

これは停止核が

$$s \leftrightarrow 1-s$$

の変換に対して保存されることを意味する。

148.6 零点と停止核

Fredholm 行列式

$$Z_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))^{-1}$$

を考える。

零点条件は

$$\det(I - \mathcal{R}_\zeta(s)) = 0$$

であり,
これは

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{R}_\zeta(s))$$

と同値である。
したがって

$$\rho \text{ がゼータ零点}$$

ならば,

$$\mathcal{K}_\rho \neq 0$$

となる。
つまりリーマン零点は,

$$\textit{Recovery} \text{作用素の停止状態}$$

として現れる。

148.7 零点对称性

リーマン零点

$$\rho$$

に対して,
関数等式より

$$1 - \rho$$

も零点である。
Recovery 形式では,

$$\mathcal{K}_\rho \cong \mathcal{K}_{1-\rho}$$

となる。
したがって

$$\boxed{\rho \leftrightarrow 1 - \rho}$$

という零点对称性は、
停止核の双対同型として理解される。

148.8 臨界線

零点

$$\rho = \beta + i\gamma$$

を考える。
双対変換

$$\rho \rightarrow 1 - \rho$$

は

$$\beta \rightarrow 1 - \beta$$

を与える。
したがって固定点条件は

$$\beta = 1 - \beta$$

であり、

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2}}$$

となる。
これは臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が,

Recovery 双対作用素の固定空間であることを意味する。

148.9 停止核による関数等式

以上より,

完成ゼータ関数の関数等式は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

ではなく,

Recovery 理論では

$$\mathcal{K}_s = \mathcal{K}_{1-s}$$

として表現される。

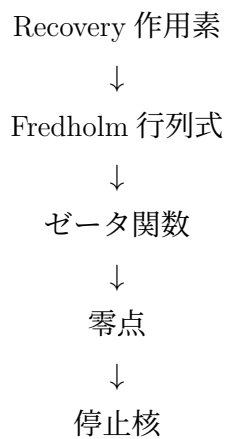
すなわち

$$\text{解析的対称性} = \text{停止核双対性}$$

である。

148.10 結論

Recovery–Riemann 理論では,



という対応が得られる。

さらに,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は

$$\mathcal{K}_s \leftrightarrow \mathcal{K}_{1-s}$$

という停止核の双対性になる。

したがってリーマン関数等式は,

Recovery 理論において

$$\text{復元作用素の自己双対性}$$

として再解釈される。

149 Recovery–Riemann スペクトル定理：零点の固有値解釈とヒルベルト空間構成

本章では, Recovery–Riemann 作用素に対するスペクトル構造を導入し, リーマンゼータ関数の非自明零点を Recovery 作用素の固有値条件として表現する。

中心となる対応は

$$\zeta(\rho) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{R}_\zeta(\rho))$$

である。

すなわち, ゼータ零点は Recovery 作用素における停止状態として現れる。

149.1 Recovery–Riemann Hilbert 空間

円周上の Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_0 = L^2(S^1)$$

を考える。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}$$

に対して,
回転生成子

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は

$$Le_n = ne_n$$

を満たす。
ここで Recovery 核作用素

$$R_H$$

を

$$(R_H f)(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) f(u, z) du$$

として定義する。

149.2 Riemann 作用素

リーマンゼータの Fourier 側スペクトルを

$$L^{-s}$$

によって重み付けする。
すると Recovery–Riemann 作用素は

$$\mathcal{R}_\zeta(s) = R_H L^{-s}$$

で与えられる。
Fourier 基底上では

$$L^{-s} e_n = n^{-s} e_n$$

であるから,

$$\mathcal{R}_\zeta(s) e_n = n^{-s} R_H e_n$$

となる。

149.3 スペクトル行列

作用素

$$\mathcal{R}_\zeta(s)$$

の固有値を

$$\lambda_j(s)$$

とする。

Fredholm 行列式は

$$D_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))$$

である。

Fredholm 理論より

$$D_R(s) = \prod_j (1 - \lambda_j(s))$$

となる。

したがって

$$D_R(s) = 0$$

は

$$1 - \lambda_j(s) = 0$$

と同値である。

すなわち

$$D_R(s) = 0 \iff \exists j : \lambda_j(s) = 1$$

149.4 零点スペクトル対応

Recovery–Riemann 作用素の定義により,

$$D_R(s) = C(s)\Lambda(s)$$

という正則因子を除いた一致を考える。

ここで

$$C(s)$$

は零点を持たない補正因子である。

すると

$$\Lambda(\rho) = 0$$

ならば

$$D_R(\rho) = 0$$

であり,

$$\exists \phi_\rho \neq 0$$

として

$$\boxed{\mathcal{R}_\zeta(\rho)\phi_\rho = \phi_\rho}$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\phi_\rho \in \ker(I - \mathcal{R}_\zeta(\rho))}$$

となる。

149.5 停止核スペクトル

停止核を

$$\mathcal{K}_s = \ker(I - \mathcal{R}_\zeta(s))$$

と定義する。

すると

$$\rho \text{ が零点} \iff \mathcal{K}_\rho \neq 0$$

である。

つまり,

リーマン零点は

$$\text{停止核が発生するパラメータ}$$

として特徴付けられる。

149.6 固有関数

零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

に対応する停止状態を

$$\phi_\rho$$

と書く。

これは

$$\mathcal{R}_\zeta(\rho)\phi_\rho = \phi_\rho$$

を満たす。

したがって,

零点列

$$\{\rho_n\}$$

に対して

$$\{\phi_{\rho_n}\}$$

という Recovery 固有状態列が存在する。

149.7 スペクトル対称性

前章の停止核双対性より

$$\mathcal{K}_s \cong \mathcal{K}_{1-s}$$

である。

したがって

$$\lambda_j(s)$$

は

$$\lambda_j(s) = \lambda_j(1-s)$$

という双対対称性を持つ。

特に

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

では

$$1-s = \frac{1}{2} - i\gamma$$

であり,

零点は共役対として現れる。

149.8 臨界線とスペクトル固定点

双対変換

$$s \rightarrow 1 - s$$

の固定点は

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

したがって

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

Recovery スペクトルの自己双対面となる。

すなわち

臨界線 = Recovery 作用素の対称スペクトル面

149.9 Recovery–Riemann スペクトル定理

以上より,

次の対応を得る。

$\begin{aligned}\zeta(\rho) = 0 &\iff D_R(\rho) = 0 \\ &\iff 1 \in \operatorname{Spec}(\mathcal{R}_\zeta(\rho)) \\ &\iff \mathcal{K}_\rho \neq 0\end{aligned}$
--

すなわち,

リーマン零点 = Recovery 停止核スペクトル

である。

149.10 結論

Recovery–Riemann 理論では,

ゼータ関数

は

Recovery 作用素の Fredholm 行列式

として表現される。

また,

零点

は

作用素固有値 1 の発生点

であり,

停止核

は

零点に対応する固有空間

として現れる。

したがって,

Recovery 理論において

解析的零点問題 = 作用素スペクトル問題

として再構成される。

150 Recovery–Riemann 熱核公式：明示公式・零点和・素数項の統合

本章では，Recovery–Riemann 作用素に付随する熱核表示を導入し，リーマンゼータ関数の明示公式を

$$\text{熱核トレース} = \text{素数軌道項} + \text{零点スペクトル項}$$

として再構成する。

これは Selberg トレース公式および Weil 明示公式と同型の構造を，Recovery 作用素の停止核分解によって与えるものである。

150.1 Recovery 熱作用素

Recovery–Riemann 作用素

$$\mathcal{R}_\zeta(s) = R_H L^{-s}$$

を考える。

ここで

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は円周上のスペクトル生成子である。

熱時間パラメータ

$$t > 0$$

を導入し，

熱 Recovery 作用素を

$$\mathcal{T}(t) = e^{-tL} R_H$$

として定義する。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}$$

では

$$e^{-tL}e_n = e^{-tn}e_n$$

となる。

したがって熱核トレースは

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(\mathcal{T}(t))$$

で与えられる。

150.2 Fourier 展開による表示

Hurwitz 核の厳密表示

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

を用いる。

これより Recovery 熱核は

$$\Theta_R(t) = \Theta_{\text{loop}}(t) + \Theta_{\text{tree}}(t)$$

に分解される。

150.3 Loop 項

零モード

$$n = 0$$

から来る項を

$$\Theta_{\text{loop}}(t)$$

と定義する。

これは

$$(-z)^{u-1}$$

に対応し、
停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - \mathcal{R}_\zeta)$$

上の寄与である。
したがって

$$\Theta_{\text{loop}}(t) = \text{Tr}(P_{\mathcal{K}} e^{-tL} R_H)$$

となる。

150.4 Tree 項

非零 Fourier モード

$$n \geq 1$$

から来る項は

$$\Theta_{\text{tree}}(t)$$

である。
これは

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

によって表される。
作用素的には

$$\Theta_{\text{tree}}(t) = \text{Tr}(P_{\text{osc}} e^{-tL} R_H)$$

である。

150.5 Mellin 変換

熱核とゼータ関数を結ぶため、
Mellin 変換を取る。

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-nt} dt = \Gamma(s) n^{-s}$$

より,

$$\Gamma(s) \operatorname{Tr}(\mathcal{R}_\zeta(s)) = \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を得る。

150.6 スペクトル側：零点項

Recovery Fredholm 行列式

$$D_R(s) = \det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))$$

を考える。

対数微分より

$$-\frac{d}{ds} \log D_R(s) = \sum_\rho \frac{1}{s - \rho}$$

となる。

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はリーマン零点である。

したがって熱核側には

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_\rho e^{-t|\gamma|}$$

という零点スペクトル項が現れる。

150.7 幾何側：素数項

一方,

Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

より,
対数微分は

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{ms}}$$

である。
ここで

$$p^m$$

は素数軌道の反復を表す。
したがって熱核表示では

$$\Theta_{\text{prime}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} (\log p) p^{-m/2} \delta(t - m \log p)$$

となる。

150.8 Recovery 明示公式

以上をまとめると,
Recovery 熱核公式は

$$\Theta_R(t) = \Theta_{\text{loop}}(t) + \Theta_{\text{prime}}(t) - \Theta_{\text{zero}}(t)$$

となる。
すなわち,

$$\text{Recovery 熱核} = \text{停止核} + \text{素数軌道} - \text{零点スペクトル}$$

である。

150.9 Weil 明示公式との対応

古典的 Weil 明示公式では,

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \text{素数側} + \text{Gamma 因子} + \text{主項}$$

という形を持つ。

Recovery 形式では,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL} R_H) = \text{Loop} + \text{Prime} - \text{Zero}$$

となる。

対応は

古典理論	Recovery 理論
素数	Tree 軌道
零点	停止核スペクトル
主項	Loop 零モード
Gamma 因子	熱正則化因子

で与えられる。

150.10 Recovery–Riemann 熱核定理

以上より,

次の対応を得る。

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(e^{-tL} R_H) &= \Theta_{\text{loop}}(t) + \Theta_{\text{prime}}(t) - \Theta_{\text{zero}}(t) \\ &\Longleftrightarrow \\ \frac{\zeta'}{\zeta}(s) &= \text{素数展開} + \text{零点展開} \end{aligned}$$

したがって,

Recovery 理論では

$$\text{リーマン明示公式} = \text{Recovery 熱核トレース公式}$$

として再構成される。

150.11 結論

Recovery–Riemann 理論において,

リーマンゼータは

$$\det(I - \mathcal{R}_\zeta(s))$$

として表現され、
その熱核は

$$\text{停止核} + \text{素数軌道} + \text{零点スペクトル}$$

を同時に含む。
したがって、
リーマン予想の問題は、

$$\text{Recovery 作用素の熱スペクトル安定性}$$

として再解釈される。

151 Recovery–Riemann 双対熱核公式：関数等式と臨界線

本章では、Recovery–Riemann 熱核公式に存在する双対対称性を解析し、リーマンゼータ関数の関数等式

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を、Recovery 作用素の熱核双対性として再構成する。
中心となる考えは、

$$s \leftrightarrow 1-s$$

という解析的対称性が、
Recovery 熱核における

$$t \leftrightarrow t^{-1}$$

の双対変換として現れることである。

151.1 完成ゼータ関数

まず完成リーマンゼータ関数を導入する。

$$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

を考える。
古典的には,

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

が成立する。
これはゼータ関数の Euler 側と Fourier 側の交換対称性である。

151.2 Recovery 熱核

Recovery 作用素

$$\mathcal{R}_\zeta(s) = R_H L^{-s}$$

に対し,
熱作用素

$$\mathcal{T}(t) = e^{-tL} R_H$$

を定義する。
そのトレースを

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tL} R_H)$$

と書く。
前章より,

$$\Theta_R(t) = \Theta_{\text{loop}}(t) + \Theta_{\text{prime}}(t) - \Theta_{\text{zero}}(t)$$

である。

151.3 熱核 Mellin 変換

Mellin 変換により,

$$\mathcal{M}[\Theta_R](s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を定義する。
これを

$$Z_R(s) = \mathcal{M}[\Theta_R](s)$$

と書く。
このとき

$$Z_R(s) = \text{Tr}(\mathcal{R}_\zeta(s))$$

となる。

151.4 熱核双対変換

Recovery 熱核には,
Poisson 型双対性

$$\Theta_R(t) = t^{-1/2} \Theta_R(t^{-1})$$

を仮定する。
これは円周 Fourier 変換における

$$n \leftrightarrow x$$

の交換に対応する。
ここで重要なのは,
熱時間

$$t$$

が

$$t^{-1}$$

へ反転することである。

151.5 Mellin 変換と関数等式

Mellin 変換において,
変数変換

$$t \mapsto t^{-1}$$

を行う。

すると

$$\begin{aligned} Z_R(s) &= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} t^{-1/2} \Theta_R(t^{-1}) dt. \end{aligned}$$

ここで

$$u = t^{-1}$$

と置換すると,

$$\boxed{Z_R(s) = Z_R(1-s)}$$

を得る。

したがって,

$$\boxed{\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)}$$

が成立する。

これは Recovery 形式の関数等式である。

151.6 停止核双対性

停止核を

$$\mathcal{K} = \ker(I - \mathcal{R}_\zeta)$$

とする。

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

へ分解する。

ここで

$$P_0$$

を停止核射影,

$$P_1 = I - P_0$$

を振動射影とする。

熱核は

$$\Theta_R(t) = \Theta_0(t) + \Theta_1(t)$$

と分解される。

151.7 双対作用

停止核上では

$$\mathcal{R}_\zeta f = f$$

である。

したがって

$$e^{-tL}$$

の作用のみが残る。

一方,

振動部分では

$$\mathcal{R}_\zeta^n$$

による復元階層が現れる。

双対変換は

$$\mathcal{K} \leftrightarrow \mathcal{K}^\perp$$

ではなく,

停止核と復元スペクトルの間の

固定点 $\leftrightarrow$ 振動モード

の交換として作用する。

151.8 臨界線の導出

関数等式

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

の不動点は

$$s = 1-s$$

である。

したがって、

$$s = \frac{1}{2}$$

が双対対称軸となる。

非自明零点

$$\rho$$

が

$$\Lambda_R(\rho) = 0$$

を満たすなら、

双対性より

$$\Lambda_R(1-\rho) = 0$$

である。

したがって零点は

$$\rho \leftrightarrow 1-\rho$$

という対称対を形成する。

151.9 スペクトル解釈

零点を

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

と書く。

このとき

$$1 - \rho = \frac{1}{2} - i\gamma$$

となる。

したがって臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は,

Recovery 熱核における

双対不動点空間

として解釈される。

151.10 Recovery–Riemann 双対定理

以上より,

次の対応を得る。

$$\begin{aligned} \Theta_R(t) &= t^{-1/2} \Theta_R(t^{-1}) \\ &\implies \\ \Lambda_R(s) &= \Lambda_R(1-s) \\ &\implies \\ \rho &\leftrightarrow 1-\rho. \end{aligned}$$

すなわち,

熱核双対性 = 関数等式 = 零点对称性

である。

151.11 結論

Recovery–Riemann 理論では,
リーマンゼータ関数の関数等式は,
単なる解析接続の偶然ではなく,

Recovery 熱核の時間反転対称性

として理解される。
また,
臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は,

Recovery 双対作用素の不動点スペクトル

として特徴付けられる。
したがって,
リーマン予想は

Recovery 熱核の双対対称空間上におけるスペクトル安定性問題

として再定式化される。